

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 - FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACAS

DIMENSIONAMENTO

ESTACAS ISOLADAS E GRUPOS DE ESTACAS

PROJETO DE ESTACAS

Capítulo 11.4, 11.5 e 13.3



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS

- Etapas do dimensionamento
- Principais tipos de estacas comerciais
- Distribuição das estacas no bloco
- Limites máximos de N_{SPT} – execução de estacas
- Preparo da cabeça das estacas
- Estacas isoladas e grupos de estacas - eficiência
- Exemplos de cálculo

Dimensionamento

Dados conhecidos

Cargas de
projeto

Perfil subsolo

Estaca
escolhida

Comprimento

Quantidade
por pilar

Dimensionamento

ETAPAS

1 - Escolha da estaca

2 - Carga admissível da estaca

3 - Comprimento da estaca

4 - Centros de gravidade

5 - Número mínimo de estacas por pilar

6 - Espaçamento entre estacas

7 - Cobrimento

Dimensionamento

1

Escolha da estaca

A escolha deve ser feita com base em critérios técnicos e econômicos.

2

Carga admissível da estaca

Procura-se trabalhar com a carga máxima do ponto de vista estrutural (seção transversal e resistência do material da estaca).

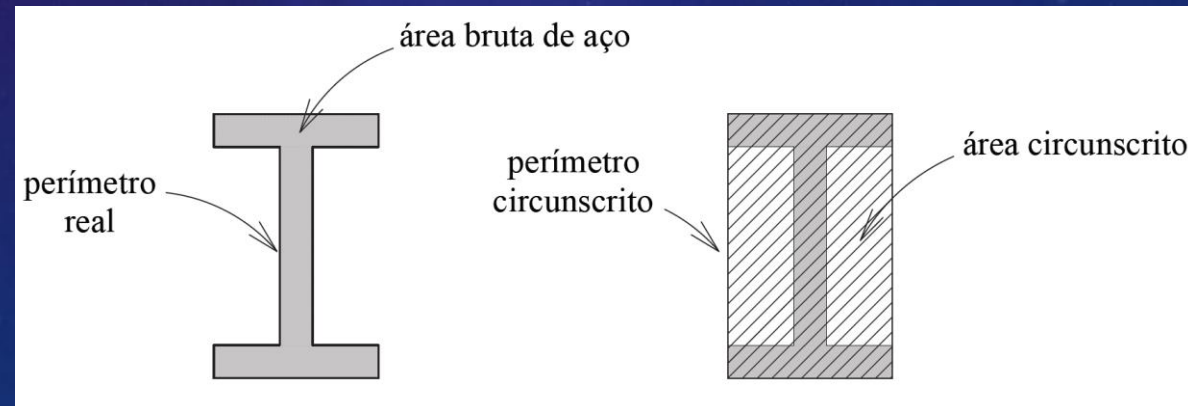
$$R_{\text{adm (geotec)}} \leq R_{\text{adm (estrut)}}$$

A carga admissível adotada para o projeto R_{adm} deve ser a menor entre a geotécnica e a estrutural.

Dimensionamento

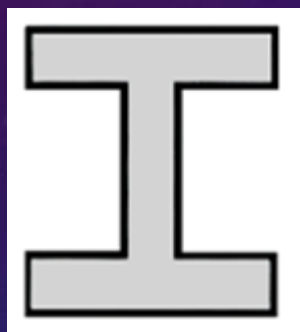
Estacas metálicas

- No dimensionamento de estacas metálicas (perfil e trilho), deve-se adotar um critério de área e perímetro para o cálculo da capacidade de carga e respectivas resistências de ponta e lateral,
- No caso da **resistência de ponta**, existe uma área bruta da ponta da estaca metálica ou área circunscrita deve ser considerada,
- Para o **atrito lateral** o perímetro a ser considerado pode ser o colado ou o circunscrito.

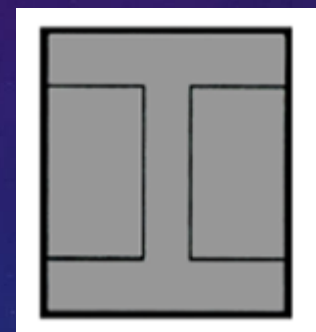


EMBUCHAMENTO DE ESTACAS

Ocorre?



Lateral - Perímetro colado
Ponta - Área bruta



Lateral - Perímetro envolvente
Ponta - Área envolvente

Dimensionamento

3 Comprimento das estacas

- De posse de carga P_{d-i} do pilar (*majorada 5%*) e perfil geotécnico do subsolo, o cálculo do comprimento necessário à estaca pode ser feito com a utilização dos métodos (ex: Aoki e Velloso, Décourt e Quaresma, Teixeira etc).

4 Centros de gravidade

- A carga P_i de um pilar é transferida para o grupo de estacas por um bloco rígido de concreto, denominado bloco de capeamento ou coroamento,
- A resultante das cargas das estacas ($R_{adm-grupo}$) deve ter a mesma linha de ação da carga P_i do(s) pilar(es). Para tanto, os centros de gravidade do pilar, do bloco de capeamento e do grupo de estacas devem ser coincidentes.

$$CG_{\text{pilar(es)}} = CG_{\text{bloco}} = CG_{\text{grupo de estacas}}$$

Dimensionamento

5

Número mínimo de estacas por pilar (es)

- O número mínimo (n) de estacas necessárias para transmitir ao subsolo a carga P_i do(s) pilar(es) qualquer(eis) será:

$$n_{\text{estacas}} = \frac{P_{d-i}}{R_{\text{adm}}} \cdot \frac{1}{\epsilon}$$

Em que: ϵ é a eficiência do grupo.

6

Espaçamento “s” mínimo entre eixos de estacas

- Estacas cravadas (deslocamento) $\rightarrow s_{\text{mín}} = 2,5 \cdot \phi$
- Estacas moldadas *in-loco* (substituição) $\rightarrow s_{\text{mín}} = 3,0 \cdot \phi$

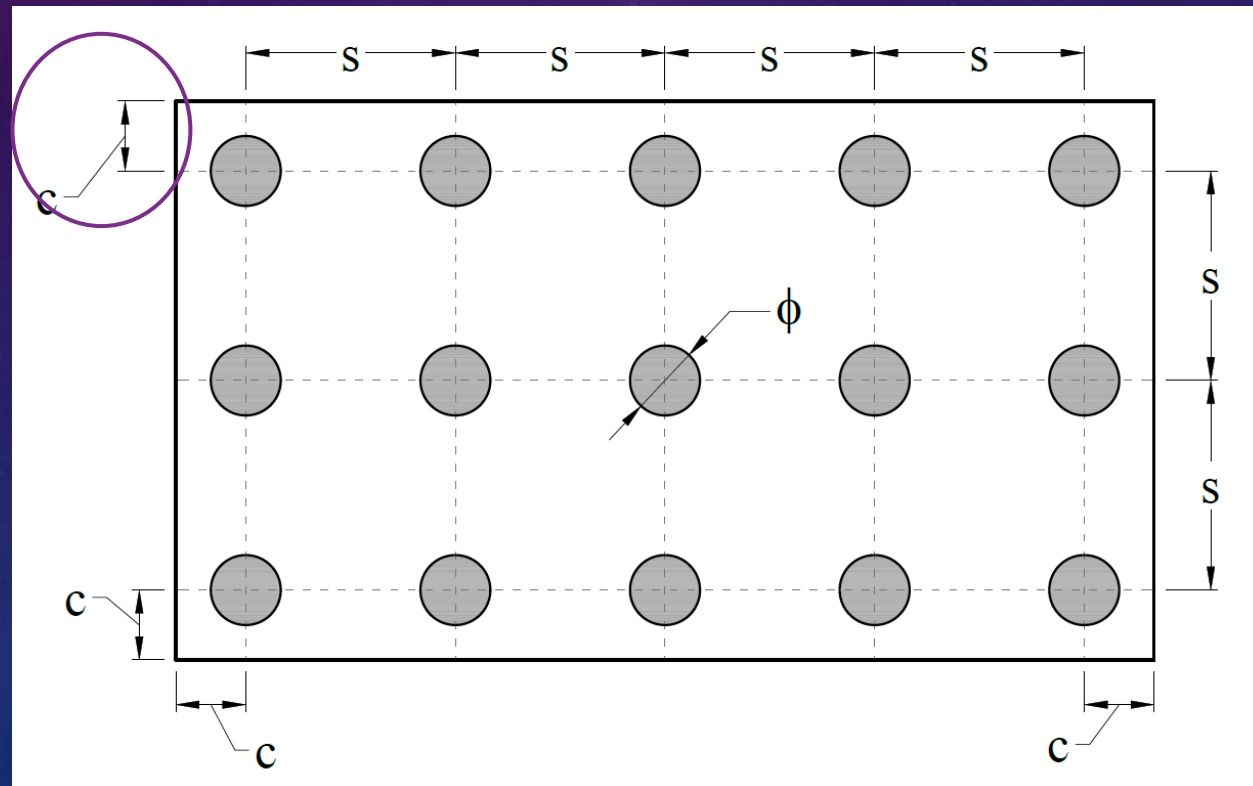
Dimensionamento

7

Cobrimento "c"

- Cobrimento entre o eixo da estaca e bordo do bloco →
Em que: ϕ da estaca em cm

$$c = 15 + \frac{\phi}{2}$$



Principais tipos de estacas de concreto disponíveis no mercado

TIPO	DIMENSÕES (cm)		R _{adm} (kN) - estrutural	Comprimento (m)
Madeira	ϕ=20 a 40		150 a 500	3 a 15
Trilho ferroviário	e			Qualquer emenda por solda
Perfis de Aço (laminados)				
Tubulares				
Pré-moldada (concreto) secção circular	Maciça		Emenda	
	Vazada			
Pré-moldada (concreto) secção hexagonal	Maciça			
	Vazada			
Pré-moldada (concreto) secção quadrada	Maciça			
	Vazada			
Brocas (trado manual)	ϕ=20	40	3 a 6 m	
	ϕ=25	60		
	ϕ=30	80		
Escavadas com trado mecânico (σ _{conc} =4 MPa) Sem fluido estabilizante	ϕ=25	150	3 a 18m (depende do equipamento)	
	ϕ=30	280		
	ϕ=40	500		
	ϕ=50	780		
	ϕ=60	1150		
	ϕ=70	1540		
	ϕ=80	2010		
	ϕ=90	2550		
	ϕ=100	3140		
	ϕ=110	3800		
ϕ=120	4520			

Principais tipos de estacas de concreto disponíveis no mercado

		σ_{conc} [MPa]				
		3,5	4,0	4,5	5,0	
Escavada com fluido estabilizante	$\phi=60$					*Equipamentos especiais profundidades de 60 a 100m
	$\phi=70$					
	$\phi=80$	1000	1100	1250	1400	
	$\phi=90$	1350	1500	1700	1900	
	$\phi=100$	1750	2000	2250	2500	
	$\phi=110$	2200	2550	2850	3150	
	$\phi=120$	2750	3100	3500	3900	
	$\phi=130$	3300	3800	4300	4750	
	$\phi=140$	3950	4500	5050	5650	
	$\phi=150$	4600	5300	6000	6600	
	$\phi=160$	5400	6150	6900	7700	
Raiz	$\phi=16$	4 ϕ 16	5 ϕ 16	5 ϕ 20	8 ϕ 20	Variável
	$\phi=20$	300	---	---	---	
	$\phi=25$	400	500	700	---	
	$\phi=31$	600	650	800	1100	
	$\phi=41$	800	850	1000	1300	
	$\phi=45$	1200	1300	1450	1700	
Hollow Auger	$\phi=25$	1400	1500	1650	1950	Variável
	$\phi=31$					
	$\phi=41$					
	$\phi=50$					
Strauss	$\phi=25$		200			Máximo 25m
	$\phi=32$		300			
	$\phi=38$		400			
	$\phi=42$		500			
	$\phi=45$		600			

Principais tipos de estacas de concreto disponíveis no mercado

<i>Franki</i>	$\phi=30$ $\phi=35$ $\phi=40$ $\phi=45$ $\phi=52$ $\phi=60$ $\phi=70$	450 650 850 1100 1500 1950 2600	Máximo de 15 a 40m
Hélice Contínua	$\phi=30$ $\phi=40$ $\phi=50$ $\phi=60$ $\phi=70$ $\phi=80$ $\phi=90$ $\phi=100$ $\phi=120$	150 – 300 350 – 600 700 – 1100 1200 – 1400 1500 – 1900 2000 – 2500 2600 – 3200 3300 – 3900 4800 – 5600	Máxima 38 m
Hélice de deslocamento	$\phi=27$ $\phi=32$ $\phi=37$ $\phi=42$ $\phi=47$	340 480 650 830 1040	28 m

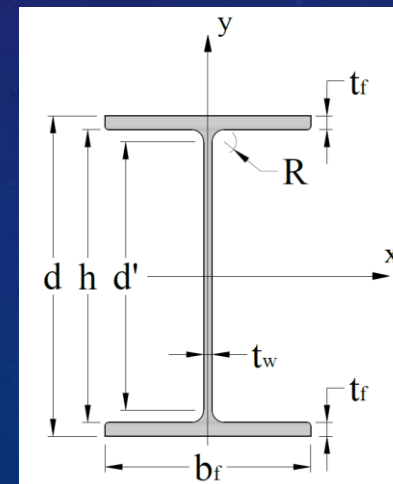
Estacas metálicas

Para o cálculo da **carga estrutural admissível** de estacas metálicas (sem flambagem), é necessário a definição da área líquida da seção (A'_s) e da resistência ao escoamento do aço (f_{yk})

$$R_{adm} = \frac{A'_s \cdot f_{yk}}{\gamma_f \cdot \gamma_p} = \frac{A'_s \cdot f_{yk} \cdot 0,9}{1,1 \cdot 1,5} = \frac{A'_s \cdot f_{yk}}{1,65}$$

- Perfil Gerdau AçoMinas - $f_{yk} = 345$ MPa (grau 50)
- Estaca tubular - $f_{yk} = 250, 300$ a 350 MPa
- Trilho ferroviário - $f_{yk} = 150$ MPa (verificar as condições da peça nível de desgaste e alinhamento)

Geometria
do perfil



PERFIL I



CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL										1.0	Retângulo Envolvente	Propriedades geométricas reduzidas				* CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL		BITOLA
* Carga Admissível Estrutural a adotar para a estaca deverá atender também a carga admissível geotécnica (≤ ao valor da tabela), obtida após a análise dos parâmetros geotécnicos onde a estaca será cravada.										mm de desconto								
BITOLA	Massa Linear			Espessura				Área Bruta	Perímetro	Área Reduzida	Área Plena	Área Reduzida				f _y (MPa)	f _y (tf/cm²)	BITOLA
DESIGNAÇÃO		d	b _f	t _w	t _f	h	d'	As	U	A's	A	I _x	W _x	I _y	W _y	345	3.5	DESIGNAÇÃO
mm x kg/m	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	cm	cm²	cm²	cm⁴	cm³	cm⁴	cm³	kN	tf	mm x kg/m
W 150 x 13,0	13.0	148	100	4.3	4.9	138	118	16.6	67	9.9	148	392	54	46	9	205	21	W 150 x 13,0
W 150 x 18,0	18.0	153	102	5.8	7.1	139	119	23.4	69	16.5	156	680	90	85	17	342	35	W 150 x 18,0
W 150 x 24,0	24.0	160	102	6.6	10.3	139	115	31.5	69	24.5	163	1106	140	139	28	507	52	W 150 x 24,0
W 200 x 15,0	15.0	200	100	4.3	5.2	190	170	19.4	77	11.7	200	821	83	50	10	235	24	W 200 x 15,0
W 200 x 19,3	19.3	203	102	5.8	6.5	190	170	25.1	79	17.3	207	1184	118	75	15	358	36	W 200 x 19,3
W 200 x 22,5	22.5	206	102	6.2	8.0	190	170	29.0	79	21.1	210	1515	149	100	20	436	44	W 200 x 22,5
W 200 x 26,6	26.6	207	133	5.8	8.4	190	170	34.2	92	25.1	275	1970	192	240	37	519	53	W 200 x 26,6
W 200 x 31,3	31.3	210	134	6.4	10.2	190	170	40.3	93	31.1	281	2510	241	315	48	643	66	W 200 x 31,3
W 250 x 17,9	17.9	251	101	4.8	5.3	240	220	23.1	88	14.3	254	1465	118	54	11	273	28	W 250 x 17,9
W 250 x 22,3	22.3	254	102	5.8	6.9	240	220	28.9	89	20.0	259	2093	166	82	16	406	41	W 250 x 22,3
W 250 x 25,3	25.3	257	102	6.1	8.4	240	220	32.6	89	23.7	262	2610	205	107	21	489	50	W 250 x 25,3
W 250 x 28,4	28.4	260	102	6.4	10.0	240	220	36.6	90	27.6	265	3167	245	134	27	572	58	W 250 x 28,4
W 250 x 32,7	32.7	258	146	6.1	9.1	240	220	42.1	107	31.4	377	3797	297	354	49	647	66	W 250 x 32,7
W 250 x 38,5	38.5	262	147	6.6	11.2	240	220	49.6	108	38.8	385	4884	376	468	65	803	82	W 250 x 38,5
W 250 x 44,8	44.8	266	148	7.6	13.0	240	220	57.6	109	46.7	394	5951	451	571	78	966	98	W 250 x 44,8
W 310 x 21,0	21.0	303	101	5.1	5.7	292	272	27.2	98	17.4	306	2490	165	60	12	312	32	W 310 x 21,0
W 310 x 23,8	23.8	305	101	5.6	6.7	292	272	30.7	99	20.9	308	3046	201	76	15	388	40	W 310 x 23,8
W 310 x 28,3	28.3	309	102	6.0	8.9	291	271	36.5	100	26.5	315	4164	271	115	23	509	52	W 310 x 28,3
W 310 x 32,7	32.7	313	102	6.6	10.8	291	271	42.1	100	32.1	319	5204	335	147	29	636	65	W 310 x 32,7
W 310 x 38,7	38.7	310	165	5.8	9.7	291	271	49.7	125	37.2	512	6669	433	556	68	726	74	W 310 x 38,7
W 310 x 44,5	44.5	313	166	6.6	11.2	291	271	57.2	126	44.6	520	8049	518	677	83	896	91	W 310 x 44,5
W 310 x 52,0	52.0	317	167	7.6	13.2	291	271	67.0	127	54.3	529	9916	630	839	102	1125	115	W 310 x 52,0
W 310 x 60,0	60.0	303	203	7.5	13.1	277	245	76.1	138	62.4	615	10830	720	1504	150	1291	132	W 310 x 60,0
W 310 x 67,0	67.0	306	204	8.5	14.6	277	245	85.3	138	71.5	624	12444	819	1733	172	1479	151	W 310 x 67,0
W 310 x 74,0	74.0	310	205	9.4	16.3	277	245	95.1	139	81.2	636	14334	931	1996	197	1680	171	W 310 x 74,0
W 360 x 32,9	32.9	349	127	5.8	8.5	332	308	42.1	117	30.3	443	6282	362	212	34	558	57	W 360 x 32,9
W 360 x 39,0	39.0	353	128	6.5	10.7	332	308	50.2	118	38.3	452	8206	468	291	46	733	75	W 360 x 39,0
W 360 x 44,0	44.0	352	171	6.9	9.8	332	308	57.7	135	44.2	602	9639	551	628	74	862	88	W 360 x 44,0
W 360 x 51,0	51.0	355	171	7.2	11.6	332	308	64.8	136	51.2	607	11571	656	773	92	1014	103	W 360 x 51,0
W 360 x 57,8	57.8	358	172	7.9	13.1	332	308	72.5	137	58.8	616	13447	755	910	107	1192	122	W 360 x 57,8
W 360 x 64,0	64.0	347	203	7.7	13.5	320	288	81.6	146	67.0	704	15060	873	1558	155	1374	140	W 360 x 64,0
W 360 x 72,0	72.0	350	204	8.6	15.1	320	288	91.3	147	76.6	714	17294	994	1802	178	1586	162	W 360 x 72,0
W 360 x 79,0	79.0	354	205	9.4	16.8	320	288	101.2	148	86.4	726	19774	1124	2066	204	1788	182	W 360 x 79,0

PERFIL I



CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL										1.0	Retângulo Envolvente	Propriedades geométricas reduzidas				* CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL		BITOLA
* Carga Admissível Estrutural a adotar para a estaca deverá atender também a carga admissível geotécnica (≤ ao valor da tabela), obtida após a análise dos parâmetros geotécnicos onde a estaca será cravada.										mm de desconto								
BITOLA	Massa Linear			Espessura				Área Bruta	Perímetro	Área Reduzida	Área Plena	Área Reduzida				f _y (MPa)	f _y (tf/cm ²)	BITOLA
DESIGNAÇÃO		d	b _f	t _w	t _f	h	d'	As	U	A's	A	I _x	W _x	I _y	W _y	345	3.5	DESIGNAÇÃO
W 410 x 38,8	38.8	399	140	6.4	8.8	381	357	50.3	132	37.0	559	9729	490	299	43	664	68	W 410 x 38,8
W 410 x 46,1	46.1	403	140	7.0	11.2	381	357	59.2	133	45.9	564	12596	628	404	59	855	87	W 410 x 46,1
W 410 x 53,0	53.0	403	177	7.5	10.9	381	357	68.4	148	53.6	713	15071	752	796	91	1025	105	W 410 x 53,0
W 410 x 60,0	60.0	407	178	7.7	12.8	381	357	76.2	149	61.3	724	17967	887	982	112	1186	121	W 410 x 60,0
W 410 x 67,0	67.0	410	179	8.8	14.4	381	357	86.3	150	71.4	734	20886	1024	1148	130	1428	146	W 410 x 67,0
W 410 x 75,0	75.0	413	180	9.7	16.0	381	357	95.8	151	80.7	743	23768	1157	1318	148	1657	169	W 410 x 75,0
W 410 x 85,0	85.0	417	181	10.9	18.2	381	357	108.6	152	93.4	755	27742	1337	1552	173	1934	197	W 410 x 85,0
W 460 x 52,0	52.0	450	152	7.6	10.8	428	404	66.6	147	51.9	684	17109	764	496	66	943	96	W 460 x 52,0
W 460 x 60,0	60.0	455	153	8.0	13.3	428	404	76.2	149	61.4	696	21290	940	650	86	1144	117	W 460 x 60,0
W 460 x 68,0	68.0	459	154	9.1	15.4	428	404	87.6	150	72.7	707	25412	1112	786	103	1409	144	W 460 x 68,0
W 460 x 74,0	74.0	457	190	9.0	14.5	428	404	94.9	164	78.5	868	28305	1244	1386	147	1527	156	W 460 x 74,0
W 460 x 82,0	82.0	460	191	9.9	16.0	428	404	104.7	164	88.3	879	31978	1396	1578	167	1762	180	W 460 x 82,0
W 460 x 89,0	89.0	463	192	10.5	17.7	428	404	114.1	165	97.6	889	35856	1556	1798	189	1980	202	W 460 x 89,0
W 460 x 97,0	97.0	466	193	11.4	19.0	428	404	123.4	166	106.8	899	39337	1696	1978	207	2210	225	W 460 x 97,0
W 460 x 106,0	106.0	469	194	12.6	20.6	428	404	135.1	167	118.4	910	43589	1867	2199	229	2451	250	W 460 x 106,0
W 530 x 66,0	66.0	525	165	8.9	11.4	502	478	83.6	167	66.8	866	28484	1089	681	84	1193	122	W 530 x 66,0
W 530 x 72,0	72.0	524	207	9.0	10.9	502	478	91.6	184	73.2	1085	32399	1241	1280	125	1327	135	W 530 x 72,0
W 530 x 74,0	74.0	529	166	9.7	13.6	502	478	95.1	168	78.2	878	34378	1305	855	104	1448	148	W 530 x 74,0
W 530 x 82,0	82.0	528	209	9.5	13.3	501	477	104.5	185	85.9	1104	39861	1516	1673	162	1601	163	W 530 x 82,0
W 530 x 85,0	85.0	535	166	10.3	16.5	502	478	107.7	169	90.8	888	41731	1566	1069	130	1725	176	W 530 x 85,0
W 530 x 92,0	92.0	533	209	10.2	15.6	502	478	117.6	186	99.0	1114	47330	1783	2014	195	1892	193	W 530 x 92,0
W 530 x 101,0	101.0	537	210	10.9	17.4	502	470	130.0	186	111.4	1128	54292	2030	2315	223	2186	223	W 530 x 101,0
W 530 x 109,0	109.0	539	211	11.6	18.8	501	469	139.7	187	121.0	1137	59258	2207	2562	245	2418	247	W 530 x 109,0
W 530 x 123,0 *	123.0	544	212	13.1	21.2	502	470	157.8	188	139.0	1153	68469	2527	2972	283	2877	293	W 530 x 123,0 *
W 530 x 138,0 *	138.0	549	214	14.7	23.8	501	469	177.8	190	158.8	1175	78805	2881	3473	328	3287	335	W 530 x 138,0 *
W 610 x 82,0	82.0	599	178	10.0	12.8	573	541	105.1	186	86.5	1066	47386	1587	986	112	1536	157	W 610 x 82,0
W 610 x 92,0	92.0	603	179	10.9	15.0	573	541	118.4	187	99.6	1079	55885	1860	1207	136	1834	187	W 610 x 92,0
W 610 x 101,0	101.0	603	228	10.5	14.9	573	541	130.3	207	109.6	1375	65907	2193	2487	220	2026	207	W 610 x 101,0
W 610 x 113,0	113.0	608	228	11.2	17.3	573	541	145.3	208	124.5	1386	76948	2540	2949	261	2356	240	W 610 x 113,0
W 610 x 125,0	125.0	612	229	11.9	19.6	573	541	160.1	209	139.2	1401	87791	2878	3438	303	2690	274	W 610 x 125,0
W 610 x 140,0	140.0	617	230	13.1	22.2	573	541	179.3	210	158.3	1419	101048	3286	3999	351	3145	321	W 610 x 140,0
W 610 x 153,0 *	153.0	623	229	14.0	24.9	573	541	196.5	211	175.4	1427	114056	3673	4475	394	3551	362	W 610 x 153,0 *
W 610 x 155,0	155.0	611	324	12.7	19.0	573	541	198.1	247	173.4	1980	114901	3773	9468	588	3437	350	W 610 x 155,0
W 610 x 174,0	174.0	616	325	14.0	21.6	573	541	222.8	248	198.0	2002	132868	4328	11019	682	4020	410	W 610 x 174,0
W 610 x 195,0	195.0	622	327	15.4	24.4	573	541	250.0	249	225.1	2034	153308	4945	12830	790	4660	475	W 610 x 195,0
W 610 x 217,0	217.0	628	328	16.5	27.7	573	541	278.4	251	253.3	2060	175972	5622	14858	912	5244	535	W 610 x 217,0

PERFIL H



CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL										1.0	Retângulo Envolvente	Propriedades geométricas reduzidas				* CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL		BITOLA
* Carga Admissível Estrutural a adotar para a estaca deverá atender também a carga admissível geotécnica (≤ ao valor da tabela), obtida após a análise dos parâmetros geotécnicos onde a estaca será cravada.										mm de desconto						(Q . A's . f _y)/1,66		
BITOLA	Massa Linear			Espessura				Área Bruta	Perímetro	Área Reduzida	Área Plena	Área Reduzida				f _y (MPa)	f _y (tf/cm ²)	BITOLA
DESIGNAÇÃO		d	b _f	t _w	t _f	h	d'	As	U	A's	A	I _x	W _x	I _y	W _y	345	3.5	DESIGNAÇÃO
W 150 x 22,5	22.5	152	152	5.8	6.6	139	119	29.0	88	20.1	231	866	115	259	35	417	43	W 150 x 22,5
W 150 x 29,8	29.8	157	153	6.6	9.3	138	118	38.5	90	29.5	240	1357	175	419	56	611	62	W 150 x 29,8
W 150 x 37,1	37.1	162	154	8.1	11.6	139	119	47.8	91	38.8	249	1843	230	563	74	802	82	W 150 x 37,1
W 200 x 35,9	35.9	201	165	6.2	10.2	181	161	45.7	103	35.4	332	2730	274	592	73	733	75	W 200 x 35,9
W 200 x 41,7	41.7	205	166	7.2	11.8	181	157	53.5	104	43.1	340	3384	333	721	88	892	91	W 200 x 41,7
W 200 x 46,1	46.1	203	203	7.2	11.0	181	161	58.6	119	46.7	412	3685	367	1219	121	966	99	W 200 x 46,1
W 200 x 52,0	52.0	206	204	7.9	12.6	181	157	66.9	119	55.0	420	4423	434	1457	144	1139	116	W 200 x 52,0
HP 200 x 53,0	53.0	204	207	11.3	11.3	181	161	68.1	120	56.2	422	4103	406	1337	130	1163	119	HP 200 x 53,0
W 200 x 59,0	59.0	210	205	9.1	14.2	182	158	76.0	120	64.0	431	5235	503	1702	168	1324	135	W 200 x 59,0
W 200 x 71,0	71.0	216	206	10.2	17.4	181	161	91.0	122	78.8	445	6711	627	2180	214	1632	166	W 200 x 71,0
W 200 x 86,0	86.0	222	209	13.0	20.6	181	157	110.9	123	98.5	464	8505	773	2753	266	2039	208	W 200 x 86,0
W 200 x 100,0 *	100.0	229	210	14.5	23.7	182	158	127.1	125	114.6	481	10307	908	3259	313	2373	242	W 200 x 100,0 *
HP 250 x 62,0	62.0	246	256	10.5	10.7	225	201	79.6	147	64.9	630	7122	584	2378	187	1343	137	HP 250 x 62,0
W 250 x 73,0	73.0	253	254	8.6	14.2	225	201	92.7	148	77.8	643	9591	764	3255	258	1611	164	W 250 x 73,0
W 250 x 80,0	80.0	256	255	9.4	15.6	225	201	101.9	149	87.0	653	10850	854	3672	290	1801	184	W 250 x 80,0
HP 250 x 85,0	85.0	254	260	14.4	14.4	225	201	108.5	150	93.6	660	10581	840	3554	276	1937	197	HP 250 x 85,0
W 250 x 89,0	89.0	260	256	10.7	17.3	225	201	113.9	150	98.9	666	12492	968	4181	329	2047	209	W 250 x 89,0
W 250 x 101,0	101.0	264	257	11.9	19.6	225	201	128.7	151	113.6	678	14567	1112	4867	382	2352	240	W 250 x 101,0
W 250 x 115,0	115.0	269	259	13.5	22.1	225	201	146.1	153	130.8	697	17075	1279	5691	443	2708	276	W 250 x 115,0
W 250 x 131,0 *	131.0	275	261	15.4	25.1	225	193	167.8	154	152.5	718	20336	1490	6697	517	3156	322	W 250 x 131,0 *
W 250 x 149,0 *	149.0	282	263	17.3	28.4	225	193	190.5	155	175.0	742	24032	1717	7833	600	3623	369	W 250 x 149,0 *
W 250 x 167,0 *	167.0	289	265	19.2	31.8	225	193	214.0	157	198.3	766	28025	1953	9049	688	4105	419	W 250 x 167,0 *
HP 310 x 79,0	79.0	299	306	11.0	11.0	277	245	100.0	177	82.3	915	13437	905	4218	277	1683	171	HP 310 x 79,0
HP 310 x 93,0	93.0	303	308	13.1	13.1	277	245	119.2	178	101.3	933	16742	1112	5306	347	2097	214	HP 310 x 93,0
W 310 x 97,0	97.0	308	305	9.9	15.4	277	245	123.6	179	105.7	939	19284	1260	6216	410	2188	223	W 310 x 97,0
W 310 x 107,0	107.0	311	306	10.9	17.0	277	245	136.4	180	118.5	952	21793	1411	7027	462	2452	250	W 310 x 107,0
HP 310 x 110,0	110.0	308	310	15.4	15.5	277	245	141.0	180	123.0	955	20683	1352	6583	427	2546	260	HP 310 x 110,0
W 310 x 117,0	117.0	314	307	11.9	18.7	277	245	149.9	180	131.9	964	24473	1569	7901	518	2730	278	W 310 x 117,0
HP 310 x 125,0	125.0	312	312	17.4	17.4	277	245	159.0	181	140.9	973	23987	1548	7658	494	2917	297	HP 310 x 125,0
W 310 x 129,0 *	129.0	318	308	13.1	20.6	277	245	165.4	181	147.2	979	27665	1751	8888	581	3047	311	W 310 x 129,0 *
HP 310 x 132,0	132.0	314	313	18.3	18.3	277	245	167.5	182	149.4	983	25607	1641	8186	526	3092	315	HP 310 x 132,0
W 310 x 143,0 *	143.0	323	309	14.0	22.9	277	245	182.5	183	164.3	998	31574	1967	10085	657	3400	347	W 310 x 143,0 *
W 310 x 158,0 *	158.0	327	310	15.5	25.1	277	245	200.7	184	182.4	1014	35382	2177	11258	731	3775	385	W 310 x 158,0 *
W 310 x 179,0 *	179.0	333	313	18.0	28.1	277	245	227.9	185	209.4	1042	41169	2488	13098	842	4334	442	W 310 x 179,0 *
W 310 x 202,0 *	202.0	341	315	20.1	31.8	277	245	258.3	187	239.6	1074	48474	2860	15248	974	4959	506	W 310 x 202,0 *
W 360 x 91,0	91.0	353	254	9.5	16.4	320	288	115.9	168	99.2	897	23275	1326	3844	305	2053	209	W 360 x 91,0
W 360 x 101,0	101.0	357	255	10.5	18.3	320	286	129.5	168	112.6	910	26735	1506	4403	348	2331	238	W 360 x 101,0
W 360 x 110,0	110.0	360	256	11.4	19.9	320	288	140.6	169	123.7	922	29555	1651	4893	385	2560	261	W 360 x 110,0
W 360 x 122,0	122.0	363	257	13.0	21.7	320	288	155.3	170	138.3	933	32953	1826	5450	427	2862	292	W 360 x 122,0

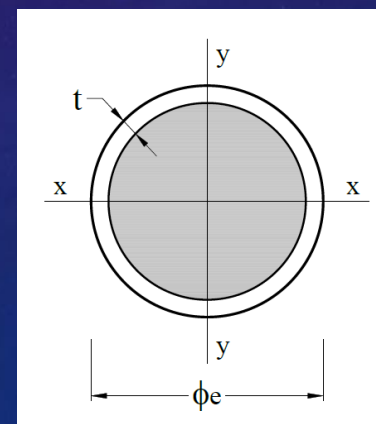
TUBO

ϕ_e (mm)	t (mm)	m (kg/m)	A (cm ²)	A _L (m ² /m)
141,3	5,0	16,8	21,4	0,440
	6,4	21,3	27,1	
	8,0	26,3	33,5	
	10,0	32,4	41,2	
	12,5	39,7	50,6	
	16,0	49,4	63,0	
168,3	17,5	53,4	68,1	0,529
	5,0	20,1	25,7	
	6,4	25,6	32,6	
	8,0	31,6	40,3	
	10,0	39,0	49,7	
	12,5	48,0	61,2	
219,1	16,0	60,1	76,6	0,688
	20,0	73,1	93,2	
	6,4	33,6	42,8	
	8,0	41,6	53,1	
	10,0	51,6	65,7	
	12,5	63,7	81,1	
273,0	16,0	80,1	102,0	0,858
	20,0	98,2	125,0	
	25,0	120	152	
	6,4	42,1	53,6	
	8,0	52,3	66,6	
	10,0	64,9	82,6	
323,8	12,5	80,3	102,0	1,017
	16,0	101,0	129,0	
	20,0	125,0	159,0	
	25,0	153,0	195,0	
	30,0	180,0	229,0	
	6,4	50,1	63,8	
355,6	8,0	62,3	79,4	1,117
	10,0	77,4	98,6	
	12,5	96,0	122,0	
	16,0	121,0	155,0	
	20,0	150,0	191,0	
	25,0	184,0	235,0	
355,6	8,0	68,6	87,4	1,117
	10,0	85,2	109,0	
	12,5	106,0	135,0	
	16,0	134,0	171,0	
	20,0	166,0	211,0	
	25,0	204,0	260,0	

Propriedades mecânicas

Designação	f_{yk} (MPa)
VMB 250	≥ 250
VMB 300	≥ 250
VMB 350	≥ 250
VMB 250cor	≥ 250
VMB 300cor	≥ 300
VMB 350cor	≥ 350

ϕ_e = diâmetro externo; t = espessura da parede (mm), m = massa por unidade de comprimento; A = área da seção transversal; A_L = área lateral por metro linear



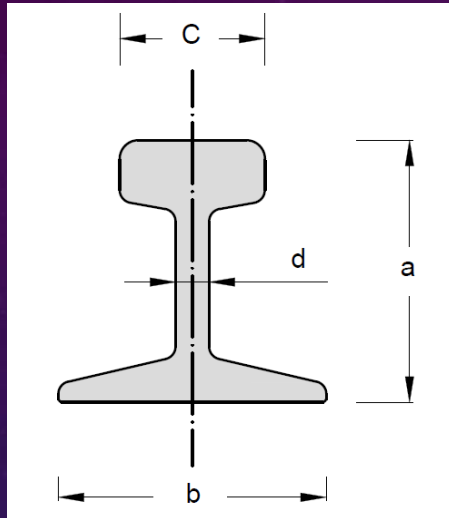


Tabela 11.11 Características de trilhos ferroviários

TR	ASCE	kg/m	Dimensões				Área	Eixo		
			a	b	c	d		J	W	Y
			cm	cm	cm	cm		cm ⁴	cm ³	cm
25	5040	24,6	98,4	98,4	54	11,1	31,5	413	81,6	4,77
32	6540	32,0	112,7	112,7	61,1	12,7	40,8	702	121	5,44
37	7540	37,1	122,2	122,2	62,7	13,5	47,3	951	149	5,84
45	90 ARA-A	44,6	142,9	130,2	65,1	14,3	56,9	1605	205	6,45
50	100 RE	50,3	152,4	136,5	68,2	14,3	64,2	2037	247	6,98
57	115 RE	56,7	168,3	139,7	69,0	15,9	72,5	2735	295	7,56
68	136 RE	67,6	185,7	152,4	74,6	17,4				

Obs.: Os trilhos são identificados pela classificação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Exemplo, TR-50.

SPE – área da ponta embuchada
 SPNE – área da ponta não embuchada
 SL – área lateral por metro de trilho
 S – área bruta de aço

TRILHO

Estacas	Símbolos	SPE	SPNE	SL	S	Ixx	Iyy	Wxx	Wyy	d
		[cm ²]	[cm ²]	[m ²]	[cm ²]	[cm ⁴]	[cm ⁴]	[cm ³]	[cm ³]	[cm]
ES-37	A	 113	 47,3	0,44	47,3	951	269	149	44	5,84
	BI	 226	 94,6	0,63	94,6	5128	538	420	88	
	BO	 226	 160	0,62	94,6	1909	2559	312	239	
	C	 404	 207	0,91	141,9	8059	8059	Em relação a: A=512 B=761	530	d ₁ =15,75 d ₂ =10,59
	D	 601	 339	1,11	189,2	15949	15949	870	870	
ES-45	A	 113	 47,3	0,49	56,9	1605	368	205	57	6,45
	BI	 226	 94,6	0,72	113,8	7944	736	556	113	
	BO	 226	 160	0,68	113,8	3265	3449	457	303	
	C	 404	 207	1,04	170,7	11857	11857	Em relação a: A=657 B=1001	687	d ₁ =18,05 d ₂ =11,84
	D	 730	 397	1,25	227,6	23060	23060	1109	1109	

SPE – área da ponta embuchada
 SPNE – área da ponta não embuchada
 SL – área lateral por metro de trilho
 S – área bruta de aço

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

Características estaca circular – maciça

Diâmetro (cm)	Massa nominal (kg/m)	R _{est} (kN)
18	85	380
23	114	550
26	135	720
30	165	980

(Fonte: <http://www.estacasipr.com.br/fabricacao-de-estacas-de-concreto-em-sp.html> - acesso em 16/01/2018)

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

Características estaca circular – vazada protendida

Diâmetro externo (cm)	Diâmetro interno (cm)	A_{conc} (cm ²)	Massa nominal (kg/m)	R_{est} (kN)
28	12,5	489	120	720
33	17,5	614	150	740
34	18,0	653	160	800
38	20,0	810	198	1000
50	9	1159	290	1700
	10	1257	314	1850
60	10	1571	393	2350
	11	1693	423	2550
70	11	2039	510	3150
	12	2187	547	3350
80	12	2564	641	4000
	15	3063	766	5000

A_{conc} = área da seção de concreto

(Fonte: <https://issuu.com/scacengenharia/docs/catalogotecnicoestacacentrifugadas> (acesso 16/01/2018))

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

Características estaca hexagonal – maciça

Diagonal (cm)	Massa nominal (kg/m)	R _{est} (kN)
17	51	250
20	69	350
24	97	500
27	119	700
31	153	900
34	188	1050

(Fonte: <http://incopre.com.br/index.php/estacas-concreto/> - acesso em 16/01/2018)

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

Características estaca hexagonal – vazada

Diâmetro (cm)	Diâmetro Interno (cm)	A_{conc} (cm ²)	Massa nominal (kg/m)	R_{est} (kN)
35	15	619	154	880
40	15	863	215	1250
45	20	1002	250	1450
50	25	1134	282	1650
60	30	1633	400	2450

A_{conc} = área da seção de concreto

Fonte: http://www.prefaz.com.br/media/k2/attachments/Manual_Estacas_Prefaz.pdf (acesso em 16/01/2018)

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

Características estaca quadrada – maciça protendida

Seção (cm)	Massa nominal (kg/m)	R _{est} (kN)
16 x 16	64	250
18 x 18	81	350
20 x 20	100	450
23 x 23	132	600
26 x 26	169	750
30 x 30	225	1000
33 x 33	273	1200

<https://www2.cassol.ind.br/produtos-2/estacas/> - acesso em 16/01/2018

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS

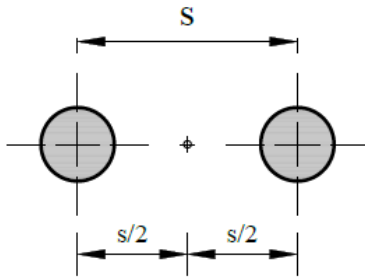
Características estaca quadrada – vazada protendida

Diâmetro (cm)	Diâmetro Interno (cm)	A_{conc} (cm ²)	Massa nominal (kg/m)	R_{est} (kN)
30 x 30	14,5	746	186	1050
34 x 34	17,5	916	225	1350
35 x 35	18,5	957	235	1060
37,5 x 37,5	20,0	1076	276	1540
40 x 40	22,5	1202	300	1710
45 x 45	26,5	1494	366	2140
50 x 50	30,0	1793	440	2590

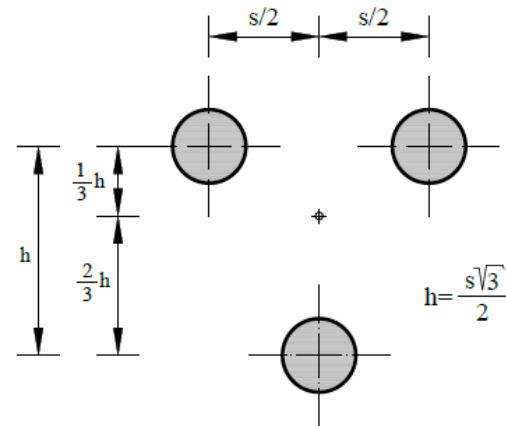
<https://www2.cassol.ind.br/produtos-2/estacas/> - acesso em 16/01/2018

DISTRIBUIÇÃO DAS ESTACAS NOS BLOCOS

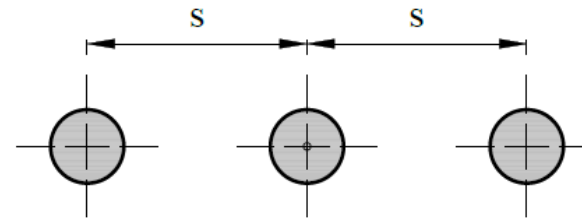
a) 2 estacas



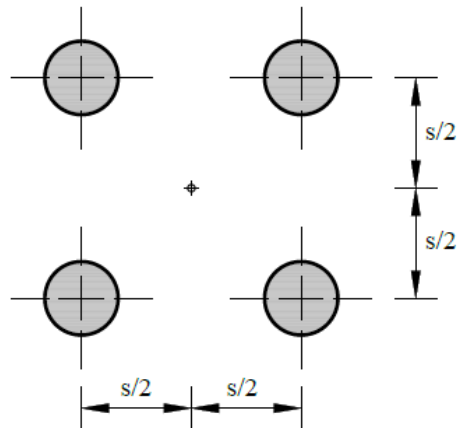
b) 3 estacas



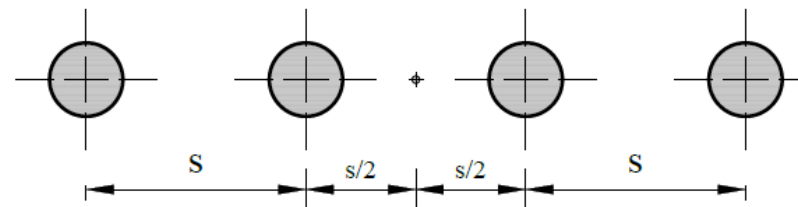
c) 3 estacas



d) 4 estacas

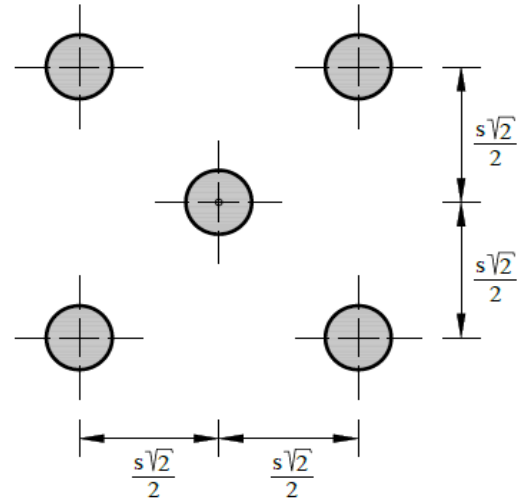


e) 4 estacas

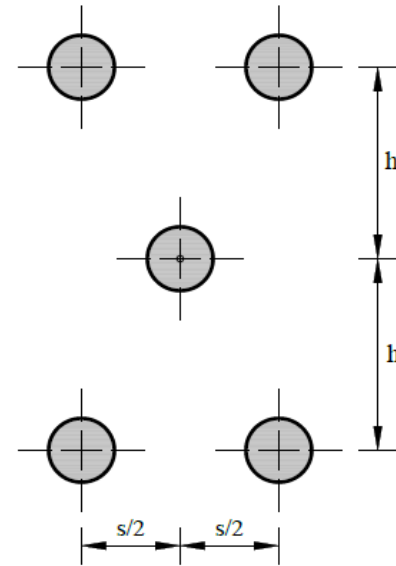


DISTRIBUIÇÃO DAS ESTACAS NOS BLOCOS

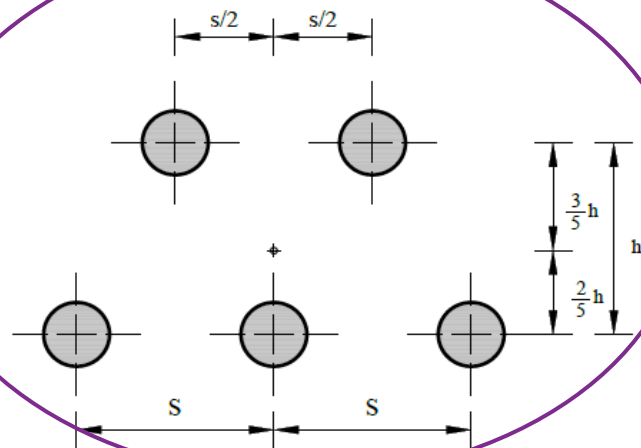
f) 5 estacas



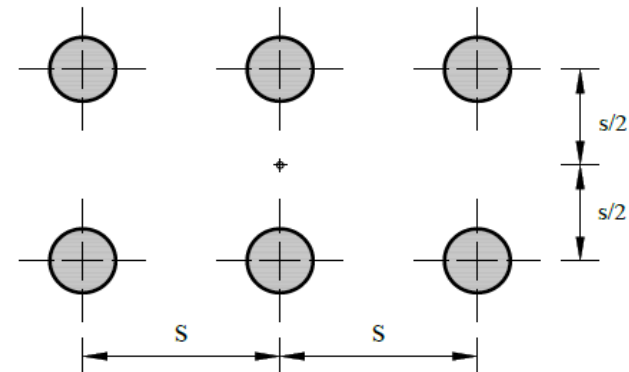
g) 5 estacas



h) 5 estacas

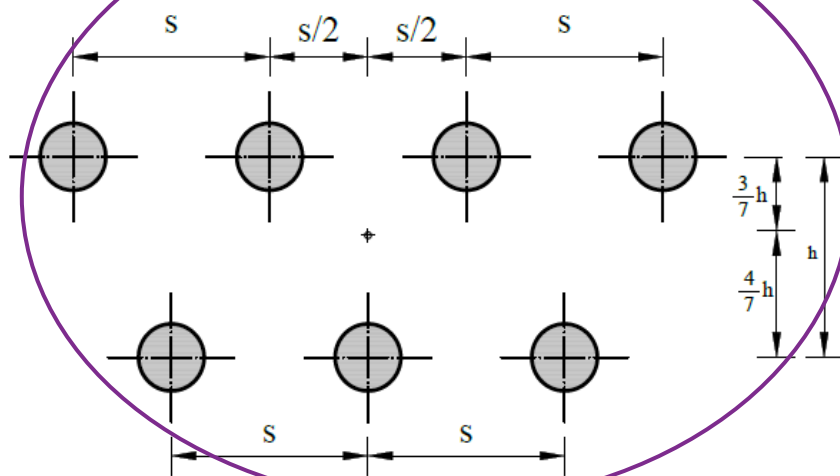


i) 6 estacas

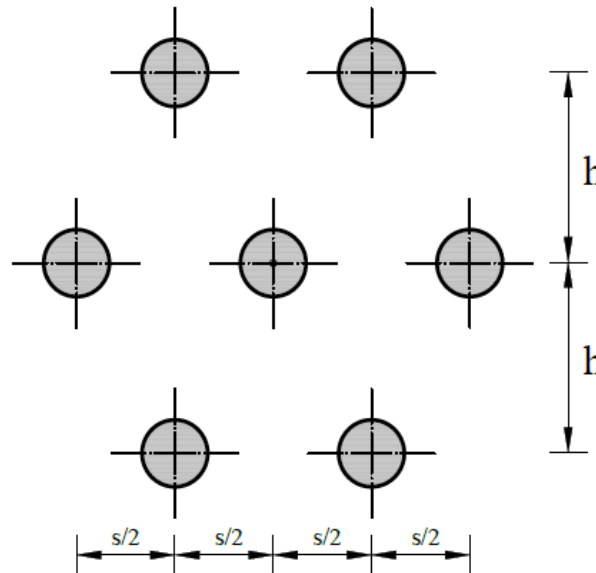


DISTRIBUIÇÃO DAS ESTACAS NOS BLOCOS

a) 7 estacas

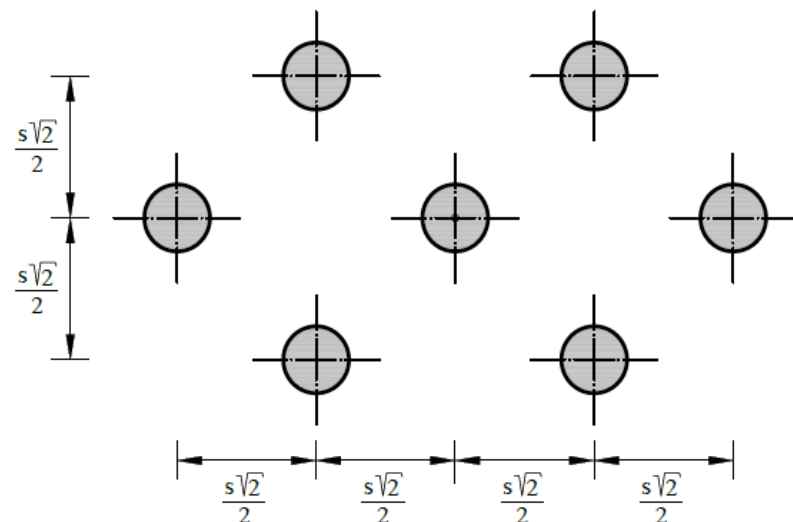


b) 7 estacas

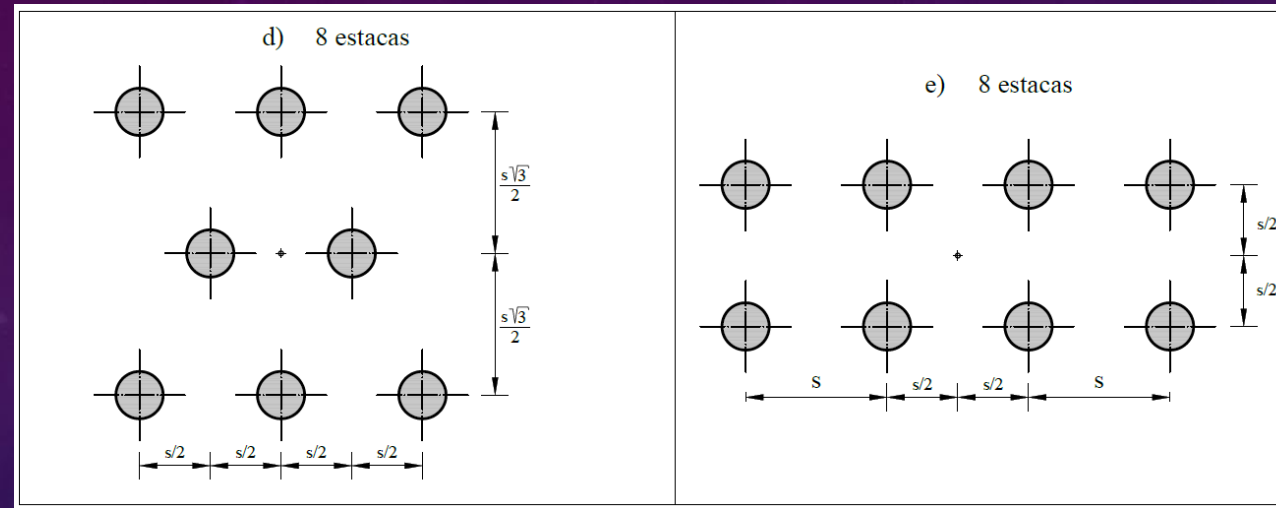


$$h = \frac{s\sqrt{3}}{2}$$

c) 7 estacas



DISTRIBUIÇÃO DAS ESTACAS NOS BLOCOS



BLOCO COM 5
ESTACAS



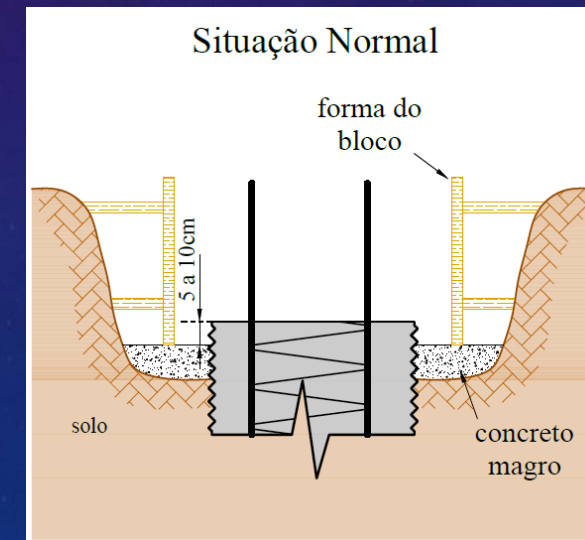
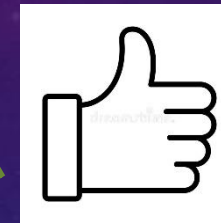
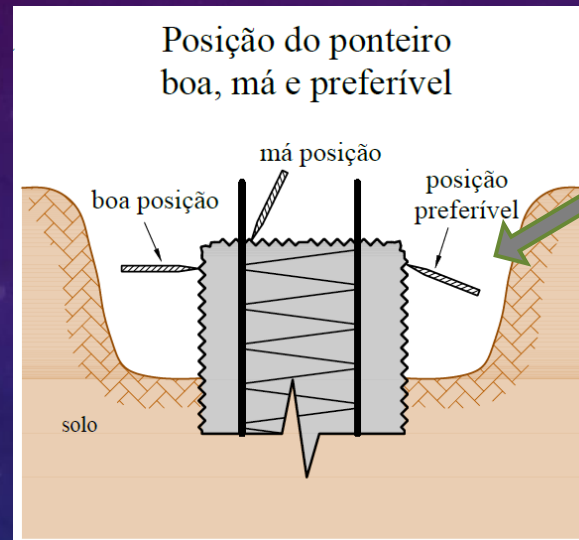
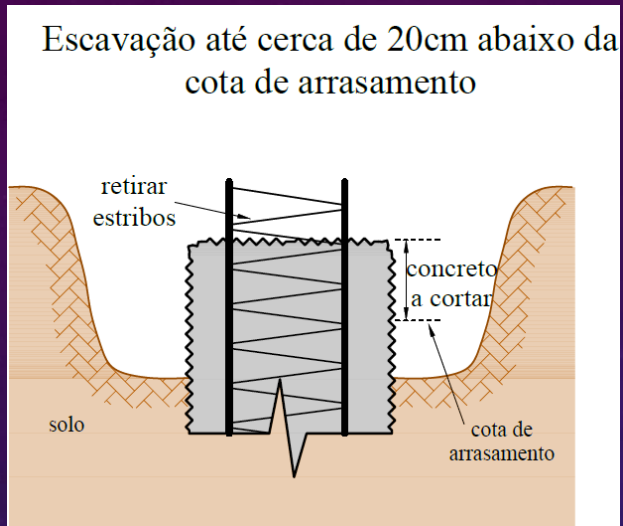
BLOCO DE 3 ESTACAS - TRIÂNGULO



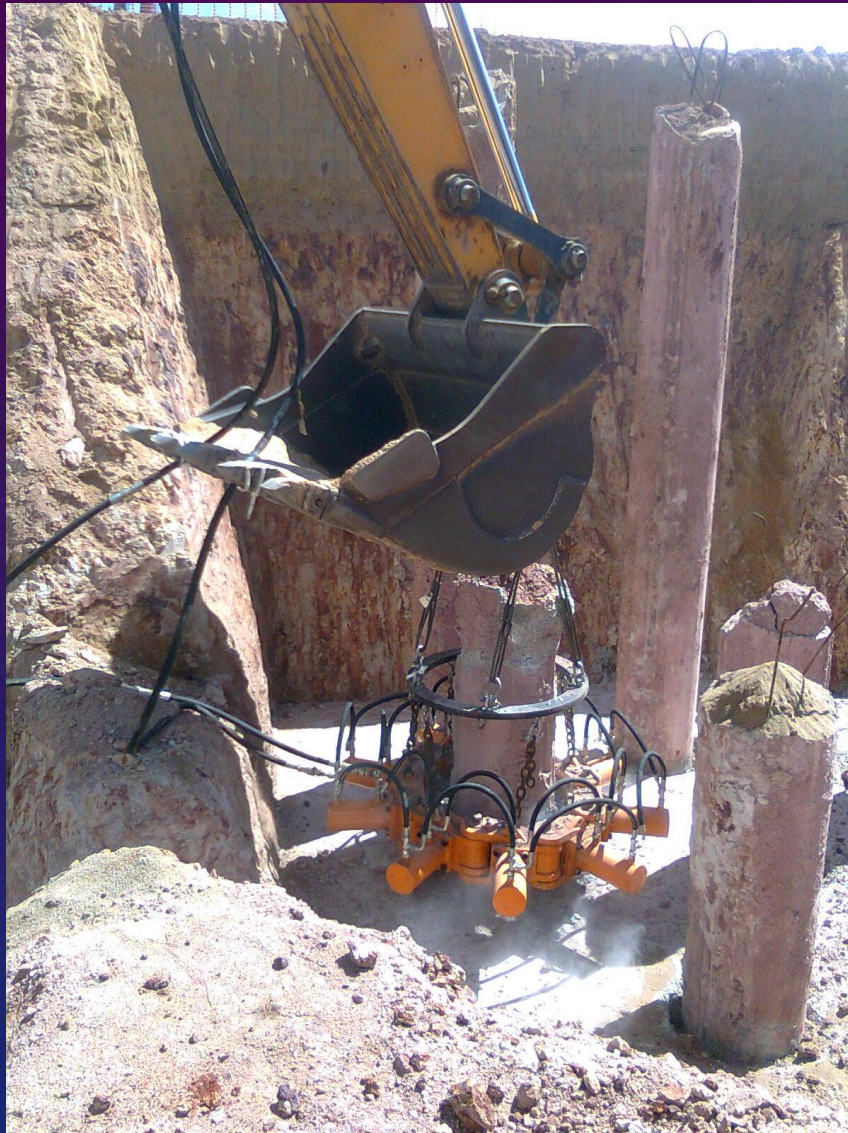
Limites máximos de N_{SPT} que possibilitam a execução de diversos tipos de fundações

TIPO		N _{SPT} Limite de Execução do equipamento	Observações
Pré-moldadas	$\phi \leq 25\text{cm}$	A cravação para ao encontrar camada com N _{SPT} ≈ 25	Cuidado: solo com matacões. Tensões elevadas de cravação.
	$\phi > 25\text{cm}$	A cravação para ao encontrar N _{SPT} ≈ 35	
Strauss	$\phi = 25\text{ cm}$	N _{SPT} ≈ 17	Limite: Água Agressiva
	$\phi = 32\text{ cm}$	N _{SPT} ≈ 20	
	$\phi = 38\text{ cm}$	N _{SPT} ≈ 25	
	$\phi = 45\text{ cm}$	N _{SPT} ≈ 27	
	$\phi = 55\text{ cm}$	N _{SPT} ≈ 30	
Franki	Solos arenosos	N _{SPT} ≈ 10 a 12	Cuidado com aproximação de rocha. argila mole ou dura. Água Agressiva
	Solos Argilosos	N _{SPT} ≈ 25 a 30	
Hélice Contínua	Solos arenosos	Torque 120 kN.m, $\phi \leq 0,6\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 45	Limite: haste da ferramenta. Água Agressiva
		Torque 160 kN.m, $\phi \leq 0,8\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 50	
		Torque 200 kN.m, $\phi \leq 0,8\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 60 ; $0,9 \leq \phi \leq 1,0\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 55 ; $1,1 \leq \phi \leq 1,2\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 50	
	Solos Argilosos	Torque 120 kN.m, $\phi \leq 0,6\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 35	
		Torque 160 kN.m - $\phi \leq 1,0\text{ m}$, N _{SPT} ≈ 40	
		Torque 200 kN.m, $\phi \leq 0,6\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 60 ; $0,7 \leq \phi \leq 0,8\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 50 ; $0,9 \leq \phi \leq 1,0\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 45 ; $1,1 \leq \phi \leq 1,2\text{ m}$ - N _{SPT} ≈ 40	
Perfis Metálicos		N _{SPT} ≈ 60 a 70	Desvios durante a cravação
Escavadas c/ fluido estabilizante		N _{SPT} ≈ 50 a 60	Limite: haste da ferramenta
Escavada mecânica (a seco)		N _{SPT} ≈ 25 a 30	NA
Hélice de Deslocamento - Ômega		N _{SPT} ≈ 20 a 30	Limite: haste da ferramenta. Água Agressiva – torque da máquina
Tubulões		N _{SPT} ≈ 50 a 60	Variável

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS



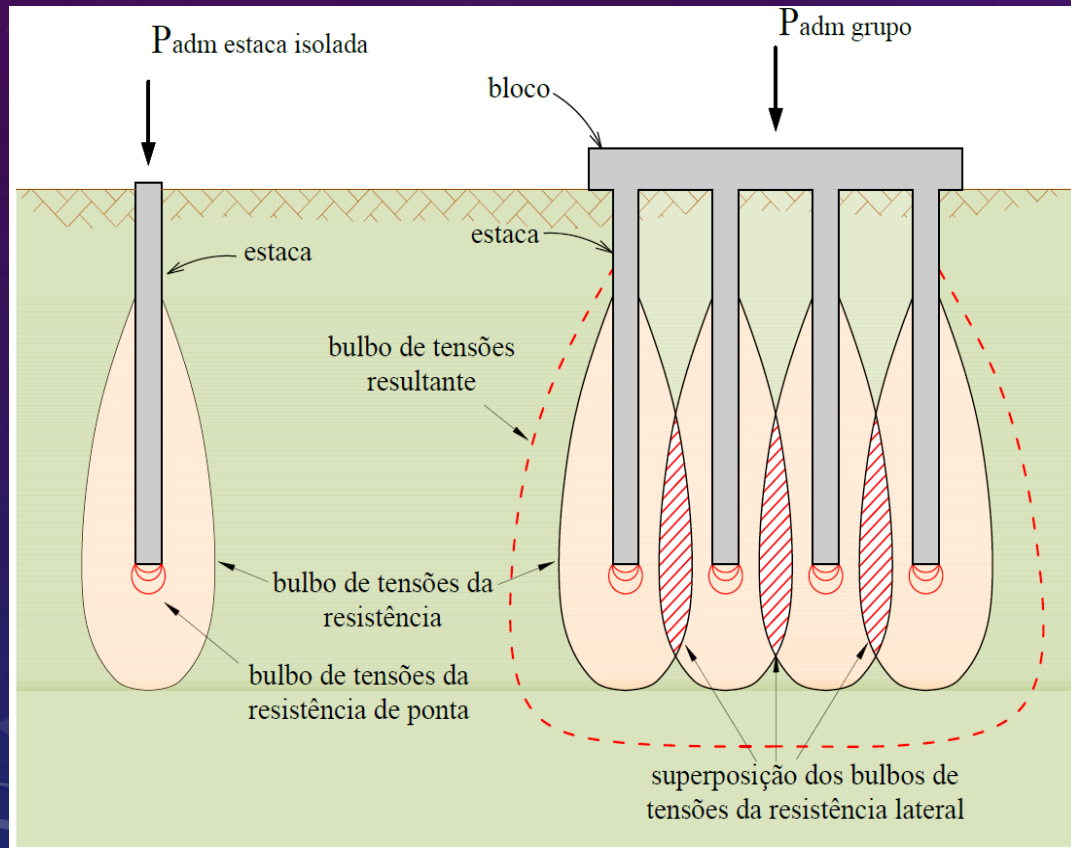
PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS



ESTACAS ISOLAS E GRUPOS DE ESTACAS

EFICIÊNCIA

A carga de ruptura de um grupo n de estacas não é igual a n vezes a carga de ruptura de uma estaca isolada.



$$\text{Eficiência} \Rightarrow \epsilon = \frac{R_{\text{ruptura média (grupo de estacas)}}}{R_{\text{ruptura (estaca isolada)}}}$$

ESTACAS ISOLAS E GRUPOS DE ESTACAS EFICIÊNCIA

Fórmulas

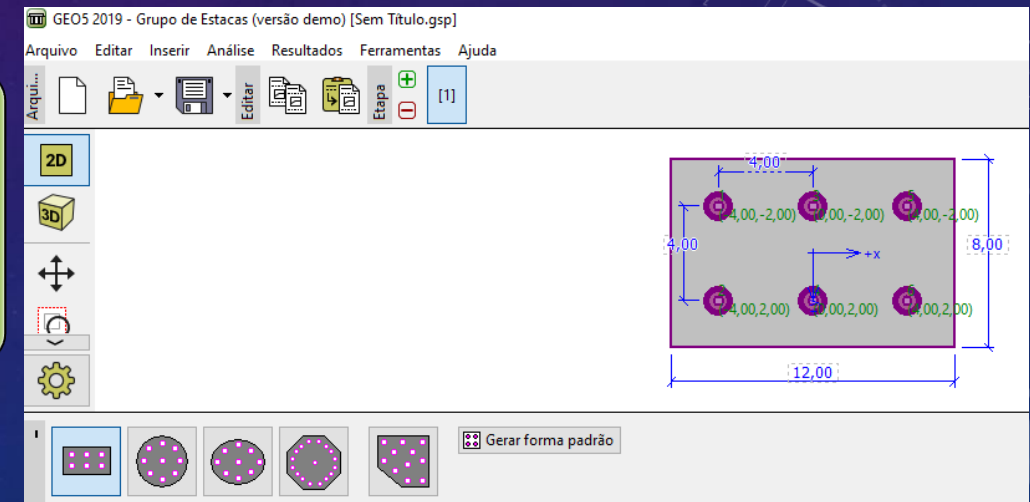
Filas e Colunas

Converse -
Labarre

Feld

Software GEO5 -

<https://www.finesoftware.com.br/>
Módulo: GRUPO DE ESTACAS

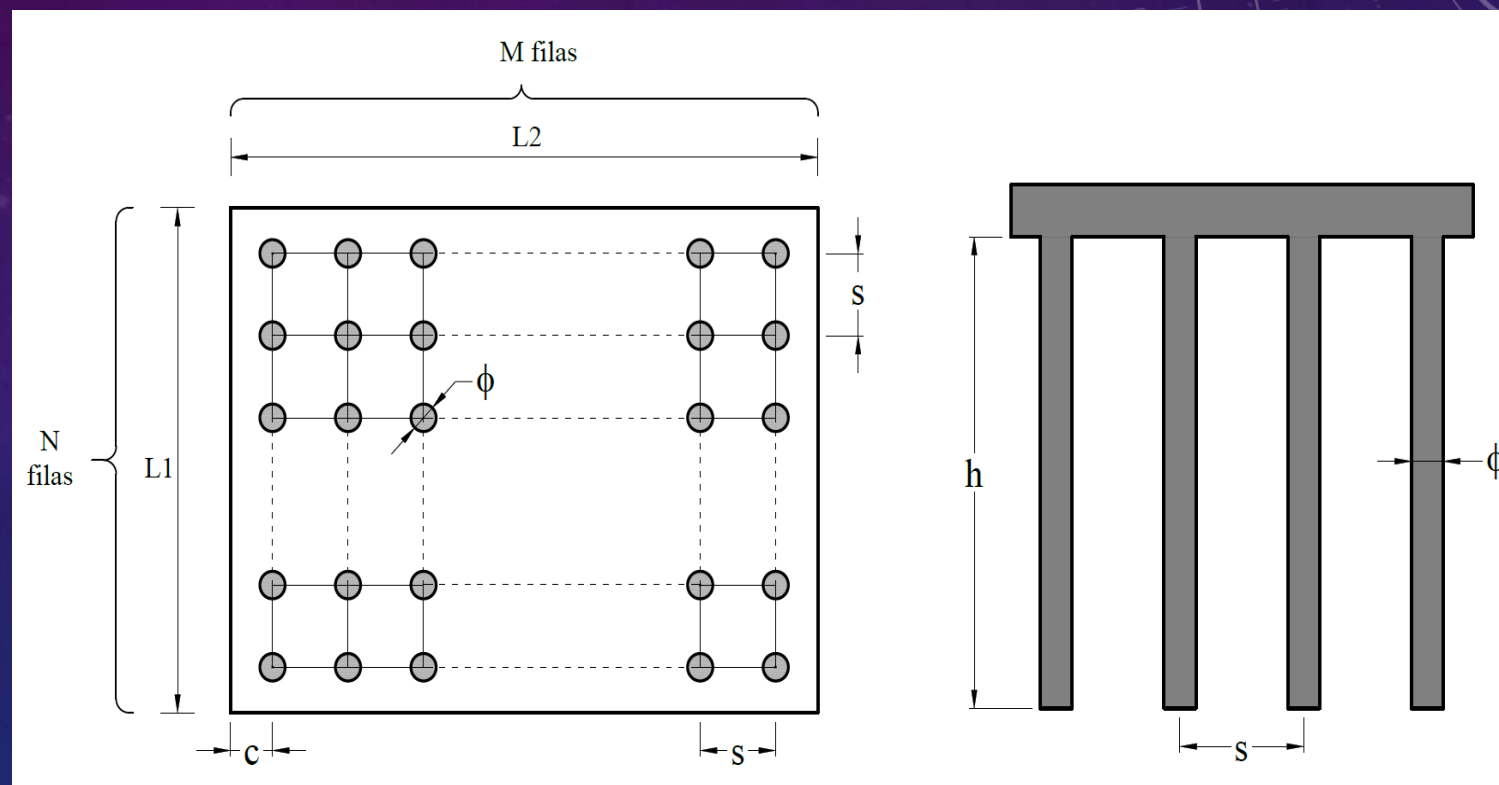


ESTACAS ISOLAS E GRUPOS DE ESTACAS

EFICIÊNCIA

Filas e Colunas

$$\epsilon = \frac{2 \cdot (M + N - 2) \cdot s + 4 \cdot \phi}{M \cdot N \cdot U_{\text{estaca isolada}}}$$



N = filas ou colunas,

M = colunas ou filas,

U = perímetro da estaca isolada,

s = espaçamento mínimo entre 2 estacas vizinhas,

φ = dimensão representativa da secção transversal da estaca.

ESTACAS ISOLAS E GRUPOS DE ESTACAS

EFICIÊNCIA

Converse - Labarre

$$\epsilon = 1 - \alpha \cdot \left[\frac{(N-1) \cdot M + (M-1) \cdot N}{90 \cdot M \cdot N} \right]$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{\phi}{s}\right)$$

α = graus

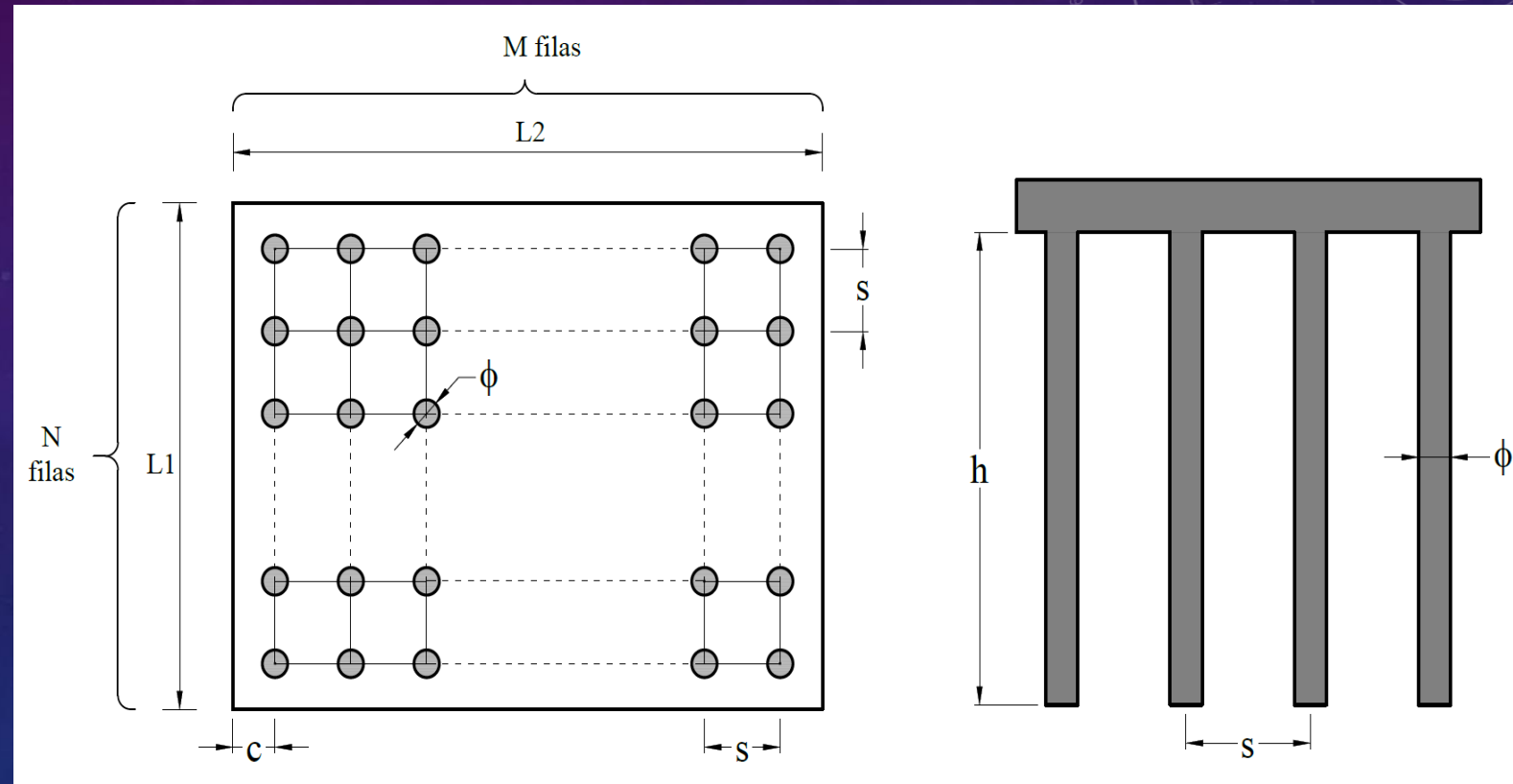
N = filas ou colunas,

M = colunas ou filas,

U = perímetro da estaca isolada,

s = espaçamento mínimo entre 2 estacas vizinhas,

ϕ = dimensão representativa da secção transversal da estaca.



ESTACAS ISOLAS E GRUPOS DE ESTACAS

EFICIÊNCIA

Feld

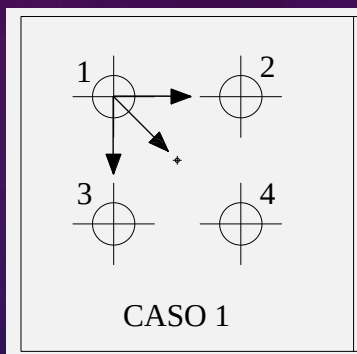
- Consiste em descontar 1/16 de cada estaca do grupo, para cada estaca vizinha a ela,
- Trata-se de uma média ponderada entre a interação das estacas,
- Considera-se que um bloco com uma única estaca tem eficiência de 100 %.

$$\epsilon = \frac{16}{16} = 1 = 100\%$$

ESTACAS ISOLAS E GRUPOS DE ESTACAS

EFICIÊNCIA

Feld - exemplo



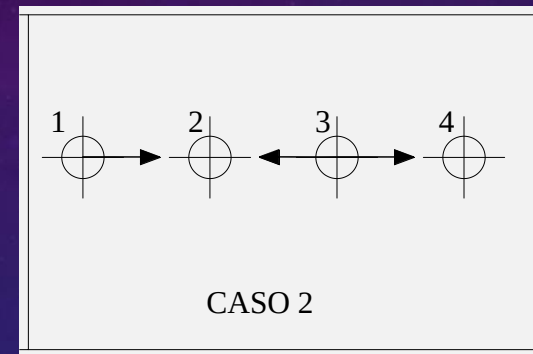
Caso 1

1, 2, 3 e 4 – três estacas vizinhas

$$\frac{16}{16} - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$$



$$\epsilon = \left[\frac{4 \cdot \left(\frac{13}{16} \right)}{4} \right] = 0,8125 = 81,25\%$$



Caso 2

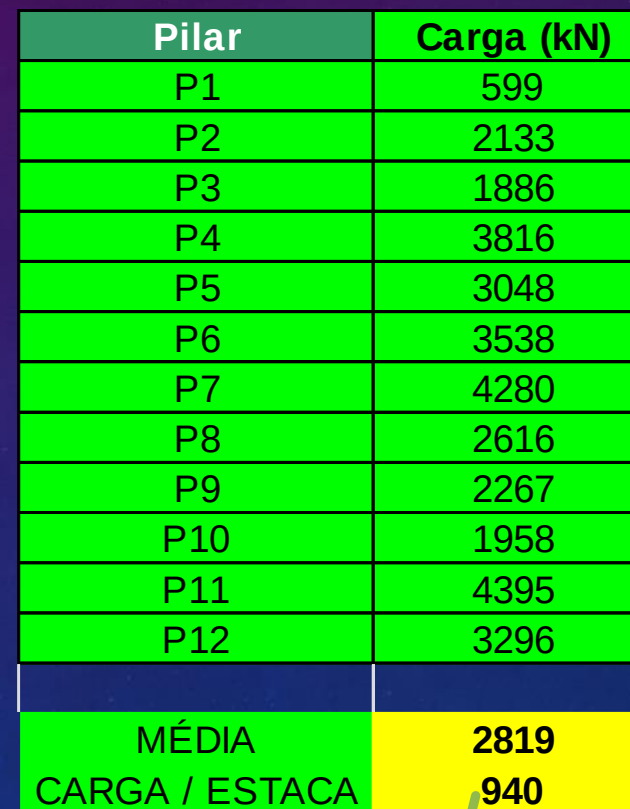
1 e 4 – uma estaca vizinha $\frac{16}{16} - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$

2 e 3 – duas estacas vizinhas $\frac{16}{16} - \frac{2}{16} = \frac{14}{16}$



$$\epsilon = \left[\frac{2 \cdot \left(\frac{15}{16} \right) + 2 \cdot \left(\frac{14}{16} \right)}{4} \right] = 0,9063 = 90,63\%$$

PROJETO DE ESTACAS EXEMPLO



Média / 3

ESTACA **ESCOLHIDA** – HÉLICE CONTÍNUA

Estimar o diâmetro → carga média por estaca 940 kN

Hélice Contínua	$\phi=30$	150 – 300	Máxima 38 m
	$\phi=40$	350 – 600	
	$\phi=50$	700 – 1100	
	$\phi=60$	1200 – 1400	
	$\phi=70$	1500 – 1900	
	$\phi=80$	2000 – 2500	
	$\phi=90$	2600 – 3200	
	$\phi=100$	3300 – 3900	
	$\phi=120$	4800 – 5600	

Estaca de diâmetro → $\phi = 50$ cm

ESTIMAR O COMPRIMENTO

Utilizar a média dos métodos de A&V e D&Q

$L = 12\text{m}$ (adotado)

RESULTADOS	RESULTADOS
Aoki-Velloso (1975)	Décourt-Quaresma (1978)
$r_p = 3.600,0 \text{ kN/m}^2$	$r_p = 1.050,0 \text{ kN/m}^2$
$r_l = 31,7 \text{ kN/m}^2$	$r_l = 49,4 \text{ kN/m}^2$
$R_p = 707 \text{ kN}$	$R_p = 206 \text{ kN}$
$R_L = 598 \text{ kN}$	$R_L = 932 \text{ kN}$
$R_T = 1.305 \text{ kN}$	$R_T = 1.138 \text{ kN}$
$R_{ADM} = 652 \text{ kN}$	$R_{ADM} = 768 \text{ kN}$
F.S.global = 2,0	F.S.lateral = 1,3
	F.S.ponta = 4

**Carga média
710 kN**

Menor que

940 kN

**Aumentar o
comprimento !!**

ESTIMAR O COMPRIMENTO

Utilizar a média dos métodos de A&V e D&Q

$L = 13\text{m}$ (adotado)

RESULTADOS	RESULTADOS
Aoki-Velloso (1975)	Décourt-Quaresma (1978)
$r_p = 5.850,0 \text{ kN/m}^2$	$r_p = 1.375,0 \text{ kN/m}^2$
$r_l = 33,2 \text{ kN/m}^2$	$r_l = 50,5 \text{ kN/m}^2$
$R_p = 1.149 \text{ kN}$	$R_p = 270 \text{ kN}$
$R_L = 677 \text{ kN}$	$R_L = 1.031 \text{ kN}$
$R_T = 1.826 \text{ kN}$	$R_T = 1.301 \text{ kN}$
$R_{ADM} = 913 \text{ kN}$	$R_{ADM} = 861 \text{ kN}$
F.S.global = 2,0	F.S.lateral = 1,3
	F.S.ponta = 4

**Carga média
887 kN**

Menor que

940 kN

**Aumentar o
comprimento !!**

ESTIMAR O COMPRIMENTO

Utilizar a média dos métodos de A&V e D&Q

$L = 14\text{m}$ (adotado)

RESULTADOS	RESULTADOS
Aoki-Velloso (1975)	Décourt-Quaresma (1978)
$r_p = 5.850,0 \text{ kN/m}^2$	$r_p = 1.700,0 \text{ kN/m}^2$
$r_l = 36,6 \text{ kN/m}^2$	$r_l = 53,8 \text{ kN/m}^2$
$R_p = 1.149 \text{ kN}$	$R_p = 334 \text{ kN}$
$R_L = 806 \text{ kN}$	$R_L = 1.183 \text{ kN}$
$R_T = 1.954 \text{ kN}$	$R_T = 1.517 \text{ kN}$
$R_{ADM} = 977 \text{ kN}$	$R_{ADM} = 994 \text{ kN}$
F.S.global = 2,0	F.S.lateral = 1,3
	F.S.ponta = 4

**Carga média
960 kN**

MAIOR QUE

940 kN

**Utilizar comprimento
de 14 m**

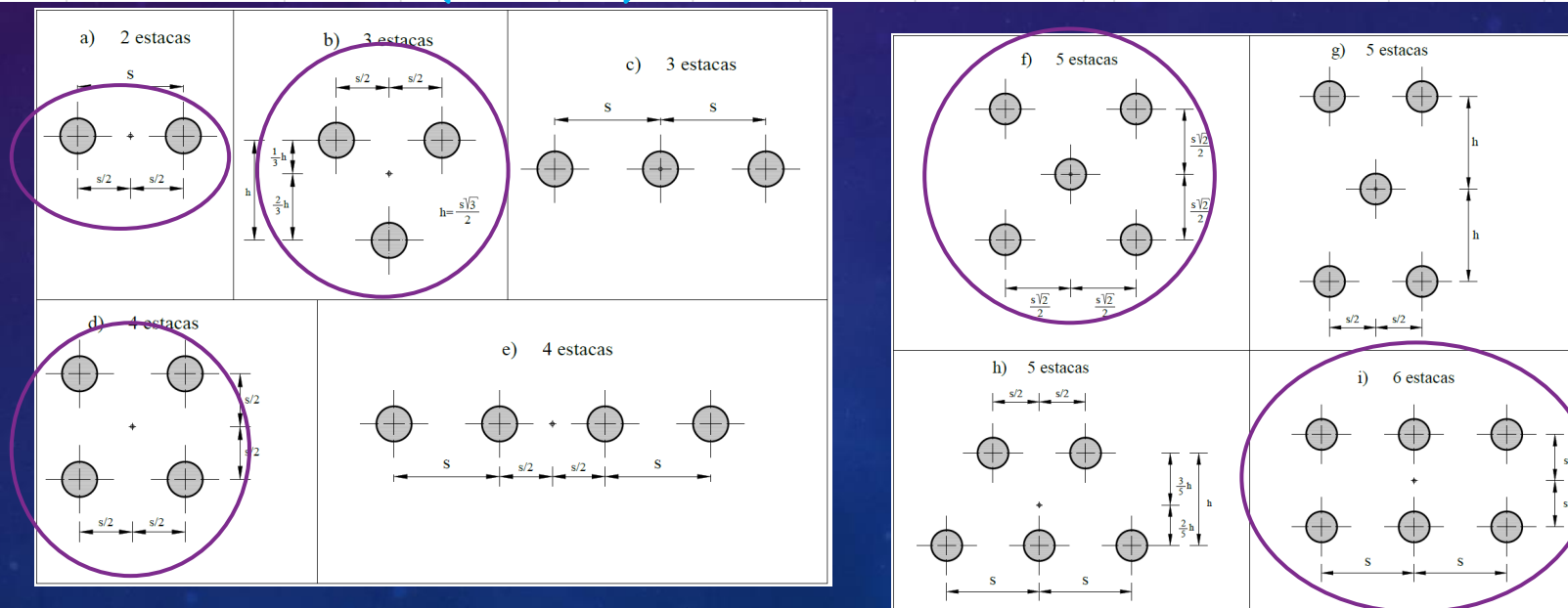
QUANTIDADE DE ESTACAS POR PILAR

Pilar	Carga (kN)	PILAR	CARGA (kN)	ESTACAS/PILAR	QUANTIDADE	FELD eficiência	formato	CORREÇÃO EFIC. ESTACAS PILAR	APÓS CORREÇÃO ESTACAS PILAR	FELD eficiência	CORREÇÃO EFIC. ESTACAS PILAR	APÓS CORREÇÃO ESTACAS PILAR	FINAL ESTACAS POR PILAR
P1	599	P1	599	0,62	1	1,000	isolado	0,6	1				1
P2	2133	P2	2133	2,22	3	0,875	triângulo	2,5	3				3
P3	1886	P3	1886	1,96	2	0,938	linha	2,1	3	0,875	2,2	3	3
P4	3816	P4	3816	3,98	4	0,813	quadrado	4,9	5	0,800	5,0	5	5
P5	3048	P5	3048	3,18	4	0,813	quadrado	3,9	4				4
P6	3538	P6	3538	3,69	4	0,813	quadrado	4,5	5	0,800	4,6	5	5
P7	4280	P7	4280	4,46	5	0,800	quadrado	5,6	6	0,770	5,8	6	6
P8	2616	P8	2616	2,73	3	0,875	triângulo	3,1	4	0,813	3,4	4	4
P9	2267	P9	2267	2,36	3	0,875	triângulo	2,7	3				3
P10	1958	P10	1958	2,04	3	0,875	triângulo	2,3	3				3
P11	4395	P11	4395	4,58	5	0,800	quadrado	5,7	6	0,771	5,9	6	6
P12	3296	P12	3296	3,43	4	0,813	quadrado	4,2	5	0,800	4,3	5	5
MÉDIA CARGA / ESTACA	2819 940	MÉDIA (CARGA/ESTACA)média	2819 940										
		CARGA GEOTÉCNICA	960										
		CARGA ESCOLHIDA	960										

Estaca HC → $\phi = 50 \text{ cm}$

Carga estrutural – 700 a 1100 kN

Utilizar – 960 kN



ESTACA ESCOLHIDA – METÁLICA PERFIL I

Estimar a bitola → carga 940 kN (carga média por estaca)

Avaliar a carga estrutural do perfil – tabela Gerdau

AREIA FINA SILTOSA MARROM CLARO AVERMELHADO	5,45
ARGILA ARENOSA VERMELHA	9,45
SILTE ARENO - ARGILOSO AMARELO CLARO	15,45
AREIA FINA SILTOSA MARROM CLARO AVERMELHADO COMPACIDADE FOFA.	21,45

NBR 6122

Classe	Espessura a reduzir (mm)
Solos em estado natural e aterros controlados	1,0
Argila orgânica; solos porosos não saturados	1,5
Aterros não controlados	2,0
Turfa	3,0
Solos contaminados (*)	3,2
(*) Casos de solos agressivos devem ser estudados especificamente	

Espessura (sacrifício) 1,0 mm

ESTACA ESCOLHIDA – METÁLICA PERFIL I

CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL										1.0	Retângulo Envolvente	Propriedades geométricas reduzidas				* CARGA ADMISSÍVEL ESTRUTURAL		BITOLA
* Carga Admissível Estrutural a adotar para a estaca deverá atender também a carga admissível geotécnica (≤ ao valor da tabela), obtida após a análise dos parâmetros geotécnicos onde a estaca será cravada.										mm de desconto						(Q . A's . f _y)/1,66		
BITOLA	Massa Linear			Espessura				Área Bruta	Perímetro	Área Reduzida		Área Plena	Área Reduzida				f _y (MPa)	
DESIGNAÇÃO		d	b _f	t _w	t _f	h	d'	A _s	U	A's	A	I _x	W _x	I _y	W _y	345	3.5	DESIGNAÇÃO
mm x kg/m	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	cm	cm ²	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm ⁴	cm ³	kN	tf	mm x kg/m
W 150 x 13,0	13.0	148	100	4.3	4.9	138	118	16.6	67	9.9	148	392	54	46	9	205	21	W 150 x 13,0
W 150 x 18,0	18.0	153	102	5.8	7.1	139	119	23.4	69	16.5	156	680	90	85	17	342	35	W 150 x 18,0
W 150 x 24,0	24.0	160	102	6.6	10.3	139	115	31.5	69	24.5	163	1106	140	139	28	507	52	W 150 x 24,0
W 200 x 15,0	15.0	200	100	4.3	5.2	190	170	19.4	77	11.7	200	821	83	50	10	235	24	W 200 x 15,0
W 200 x 19,3	19.3	203	102	5.8	6.5	190	170	25.1	79	17.3	207	1184	118	75	15	358	36	W 200 x 19,3
W 200 x 22,5	22.5	206	102	6.2	8.0	190	170	29.0	79	21.1	210	1515	149	100	20	436	44	W 200 x 22,5
W 200 x 26,6	26.6	207	133	5.8	8.4	190	170	34.2	92	25.1	275	1970	192	240	37	519	53	W 200 x 26,6
W 200 x 31,3	31.3	210	134	6.4	10.2	190	170	40.3	93	31.1	281	2510	241	315	48	643	66	W 200 x 31,3
W 250 x 17,9	17.9	251	101	4.8	5.3	240	220	23.1	88	14.3	254	1465	118	54	11	273	28	W 250 x 17,9
W 250 x 22,3	22.3	254	102	5.8	6.9	240	220	28.9	89	20.0	259	2093	166	82	16	406	41	W 250 x 22,3
W 250 x 25,3	25.3	257	102	6.1	8.4	240	220	32.6	89	23.7	262	2610	205	107	21	489	50	W 250 x 25,3
W 250 x 28,4	28.4	260	102	6.4	10.0	240	220	36.6	90	27.6	265	3167	245	134	27	572	58	W 250 x 28,4
W 250 x 32,7	32.7	258	146	6.1	9.1	240	220	42.1	107	31.4	377	3797	297	354	49	647	66	W 250 x 32,7
W 250 x 38,5	38.5	262	147	6.6	11.2	240	220	49.6	108	38.8	385	4884	376	468	65	803	82	W 250 x 38,5
W 250 x 44,8	44.8	266	148	7.6	13.0	240	220	57.6	109	46.7	394	5951	451	571	78	966	98	W 250 x 44,8

940 kN

Tabela Gerdau → W 250 x 44,8 (mm x kg/m)

Tabela

Carga admissível estrutural (1,0mm) → 966 kN (superior a 940 kN)

Área envolvente
 $d \times b_f = 26,6 \times 14,8 = 394 \text{ cm}^2$

Perímetro envolvente
 $2d + 2b_f = 82,2 \text{ cm}$

EQUAÇÃO
SIMPLIFICADA

$$R_{adm} = \frac{A'_s \cdot f_{yk}}{1,65} = \frac{A'_s \cdot 345}{1,65} = A'_s \cdot 209 [\text{MPa}]$$

$$R_{adm} = 20,9 \times A'_s = 20,9 \times 46,7 = 976 \text{ kN}$$

ESTIMAR O COMPRIMENTO

Utilizar a média dos métodos de A&V e D&Q

$L = 17\text{m}$ (adotado)

RESULTADOS	RESULTADOS
Aoki-Velloso (1975)	Décourt-Quaresma (1978)
$r_p = 22.857,1 \text{ kN/m}^2$	$r_p = 17.066,7 \text{ kN/m}^2$
$r_l = 62,4 \text{ kN/m}^2$	$r_l = 66,5 \text{ kN/m}^2$
$R_p = 937 \text{ kN}$	$R_p = 700 \text{ kN}$
$R_L = 862 \text{ kN}$	$R_L = 918 \text{ kN}$
$R_T = 1.799 \text{ kN}$	$R_T = 1.617 \text{ kN}$
$R_{ADM} = 900 \text{ kN}$	$R_{ADM} = 881 \text{ kN}$
F.S.global = 2,0	F.S.lateral = 1,3
	F.S.ponta = 4

**Carga média
891 kN**

Menor que

966 kN

**Aumentar o
comprimento !!**

ESTIMAR O COMPRIMENTO

Utilizar a média dos métodos de A&V e D&Q

$L = 18\text{m}$ (adotado)

RESULTADOS	RESULTADOS
Aoki-Velloso (1975)	Décourt-Quaresma (1978)
$r_p = 22.857,1 \text{ kN/m}^2$	$r_p = 20.000,0 \text{ kN/m}^2$
$r_l = 71,7 \text{ kN/m}^2$	$r_l = 72,6 \text{ kN/m}^2$
$R_p = 937 \text{ kN}$	$R_p = 820 \text{ kN}$
$R_L = 1.048 \text{ kN}$	$R_L = 1.061 \text{ kN}$
$R_T = 1.985 \text{ kN}$	$R_T = 1.881 \text{ kN}$
$R_{ADM} = 992 \text{ kN}$	$R_{ADM} = 1.021 \text{ kN}$
F.S.global = 2,0	F.S.lateral = 1,3
	F.S.ponta = 4

**Carga média
1007 kN**

Maior que

940 kN

Carga
média/3

966 kN

Carga
estrutural

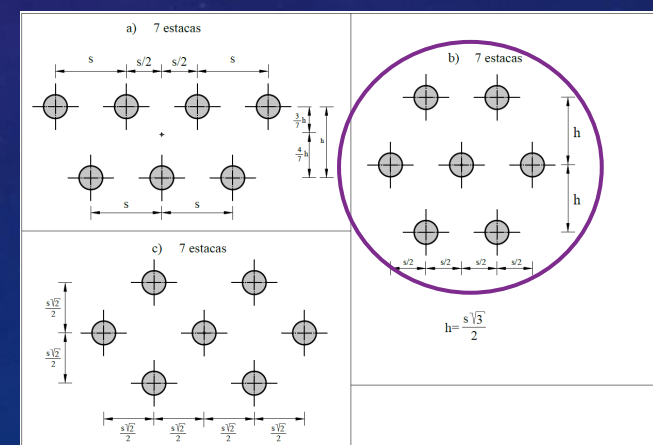
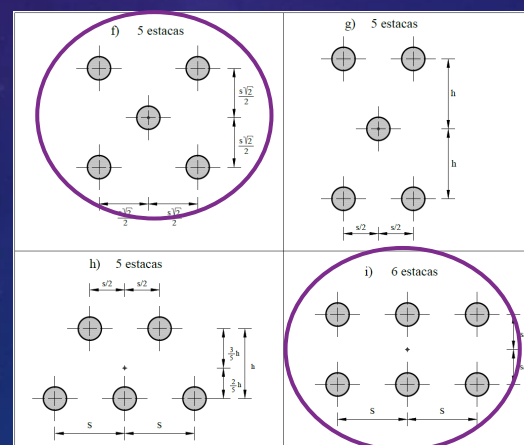
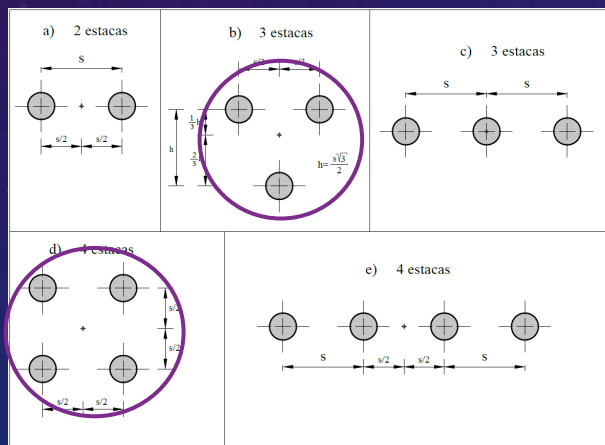
FINAL
 $L = 18 \text{ m}$
 $R_{adm} = 966 \text{ kN}$

QUANTIDADE DE ESTACAS POR PILAR

PILAR	CARGA (kN)	ESTACAS/PILAR	QUANTIDADE	FELD eficiência	formato	CORREÇÃO EFIC. ESTACAS PILAR	APÓS CORREÇÃO ESTACAS PILAR	FELD eficiência	CORREÇÃO EFIC. ESTACAS PILAR	APÓS CORREÇÃO ESTACAS PILAR	FELD eficiência	CORREÇÃO EFIC. ESTACAS PILAR	APÓS CORREÇÃO ESTACAS PILAR	FINAL ESTACAS POR PILAR
P1	599	0.6	1	1.000	isolado	0.6	1							1
P2	2133	2.2	3	0.875	triângulo	2.5	3							3
P3	1886	2.0	3	0.875	triângulo	2.2	3							3
P4	3816	4.0	4	0.813	quadrado	4.9	5							5
P5	3048	3.2	4	0.813	quadrado	3.9	4							4
P6	3538	3.7	4	0.813	quadrado	4.5	5	0.800	4.6	5				5
P7	4280	4.4	5	0.800	quadrado	5.5	6	0.771	5.7	6				6
P8	2616	2.7	3	0.875	triângulo	3.1	4	0.813	3.3	4				4
P9	2267	2.3	3	0.875	triângulo	2.7	3							3
P10	1958	2.0	3	0.875	triângulo	2.3	3							3
P11	4395	4.5	5	0.800	quadrado	5.7	6	0.771	5.9	6				6
P12	3296	3.4	4	0.813	quadrado	4.2	5	0.800	4.3	5				5
MÉDIA	2819													
CARGA/ESTACA	940													
CARGA GEOTÉCNICA	1007													
CARGA ESTRUTURAL	966													

Utilizar – 966 kN

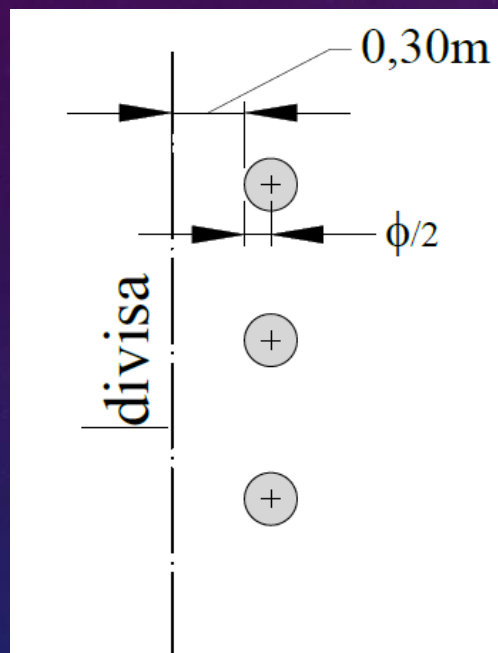
PERFIL I – 200 x 44,8 (mm x kg/m)



PILARES DE DIVISA

Avaliar a excentricidade entre o centro de gravidade do pilar de divisa e o bloco de coroamento.

Estacas em linha (até 4)



Atentar a distância máxima que o equipamento pode se aproximar do vizinho, caso haja alguma parede.

Consultar a empresa executora para verificar a limitação do equipamento.

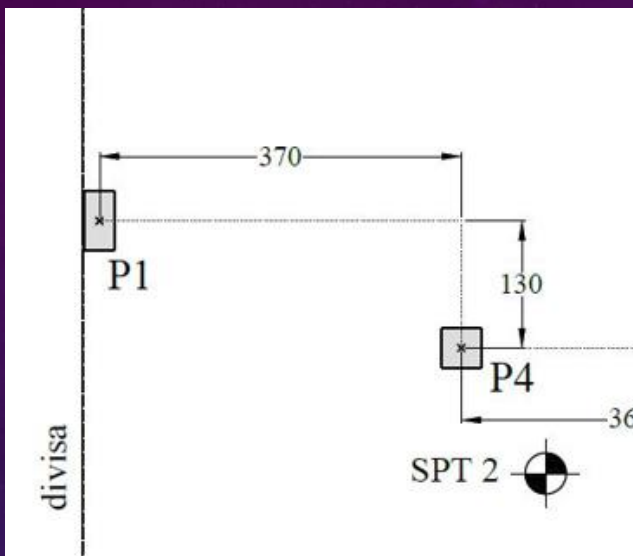
Para o caso da estaca desse exemplo, a distância mínima entre a borda da estaca e a parede do vizinho é de 0,30 m (conforme consulta a empresa executora).

EXCENTRICIDADE

$$e = \left[\left(0,30 + \frac{\phi}{2} \right) - \frac{b}{2} - f \right]$$

ϕ = diâmetro da estaca
 b = lado do pilar
 f = folga

PILARES DE DIVISA



Pilar P1 = (0,30 m x 0,60m)

$$\phi = 0,30 \text{ m} / b = 0,30 \text{ m} / f = 2,5 \text{ cm}$$

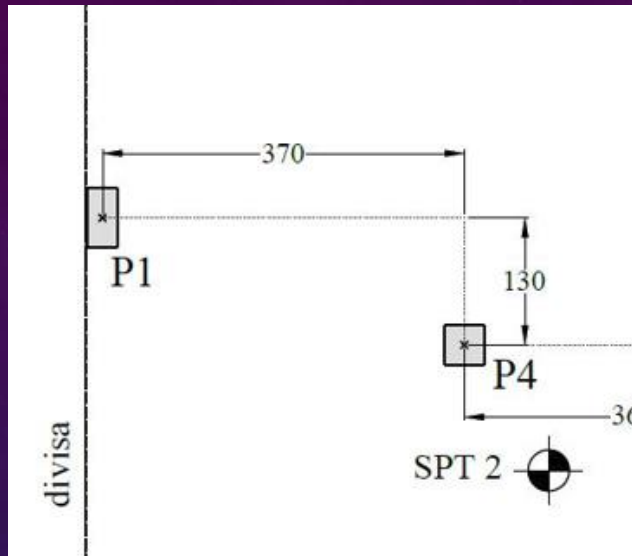
$$e = \left[\left(0,30 + \frac{0,30}{2} \right) - \frac{0,30}{2} - 0,025 \right] = 0,275 \text{ cm}$$

Pilar	Cargas majoradas P_d (kN)
P1	787,5
P4	483,0

A reação do pilar 1 será →

$$R_1 = P_{1d} \cdot \left(\frac{\ell}{\ell - e_1} \right) = 787,5 \left(\frac{3,70}{3,70 - 0,275} \right) = 850 \text{ kN}$$

PILARES DE DIVISA



Correção do número de estacas empregando o fator de eficiência.

$$n_{\text{estacas}} = \frac{P_i}{R_{\text{adm}}} \cdot \frac{1}{\epsilon}$$

UTILIZAR
FELD

Como não se tem conhecimento da quantidade de estacas por pilar, será adotado inicialmente a eficiência de 100 %.

Pilar	Cargas majoradas P_d (kN)	n_{estacas}
P1 - divisa	850,0	$\frac{850}{250} = 3,4 \Rightarrow 4 \text{ estacas}$

$$R_{\text{adm}} = 250 \text{ kN}$$

4 estacas em linha

$$\epsilon = \left[\frac{2 \cdot \left(\frac{15}{16} \right) + 2 \cdot \left(\frac{14}{16} \right)}{4} \right] = 0,9063$$



$$\frac{850}{250} \cdot \frac{1}{0,9063} = 3,8 \Rightarrow 4 \text{ estacas}$$

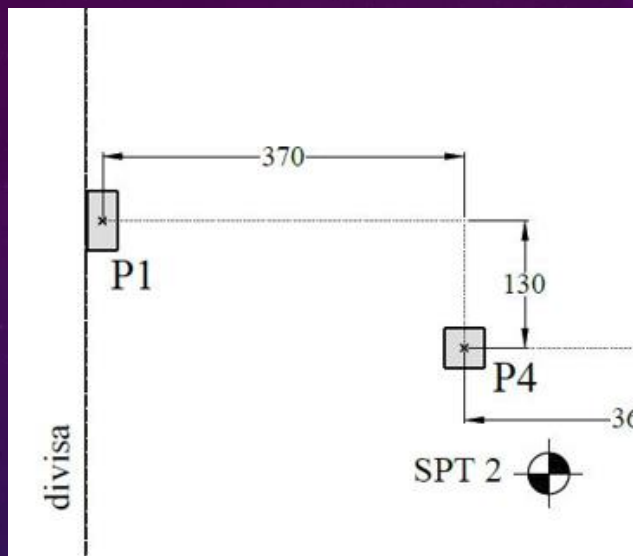


PILARES DE DIVISA

Pilar 4 - alavancado

Para pilares de divisa com estacas em linha (máximo 4), como a excentricidade é pequena, não é indicado aliviar no pilar a ser alavancado.

A VIGA ALAVANCA É OBRIGATÓRIA SEMPRE QUE OCORRA EXCENTRICIDADE!



Pilar	Cargas majoradas P_d (kN)	n_{estacas}
P4	483,0	$\frac{483}{250} = 1,9 \Rightarrow 2\text{estacas}$

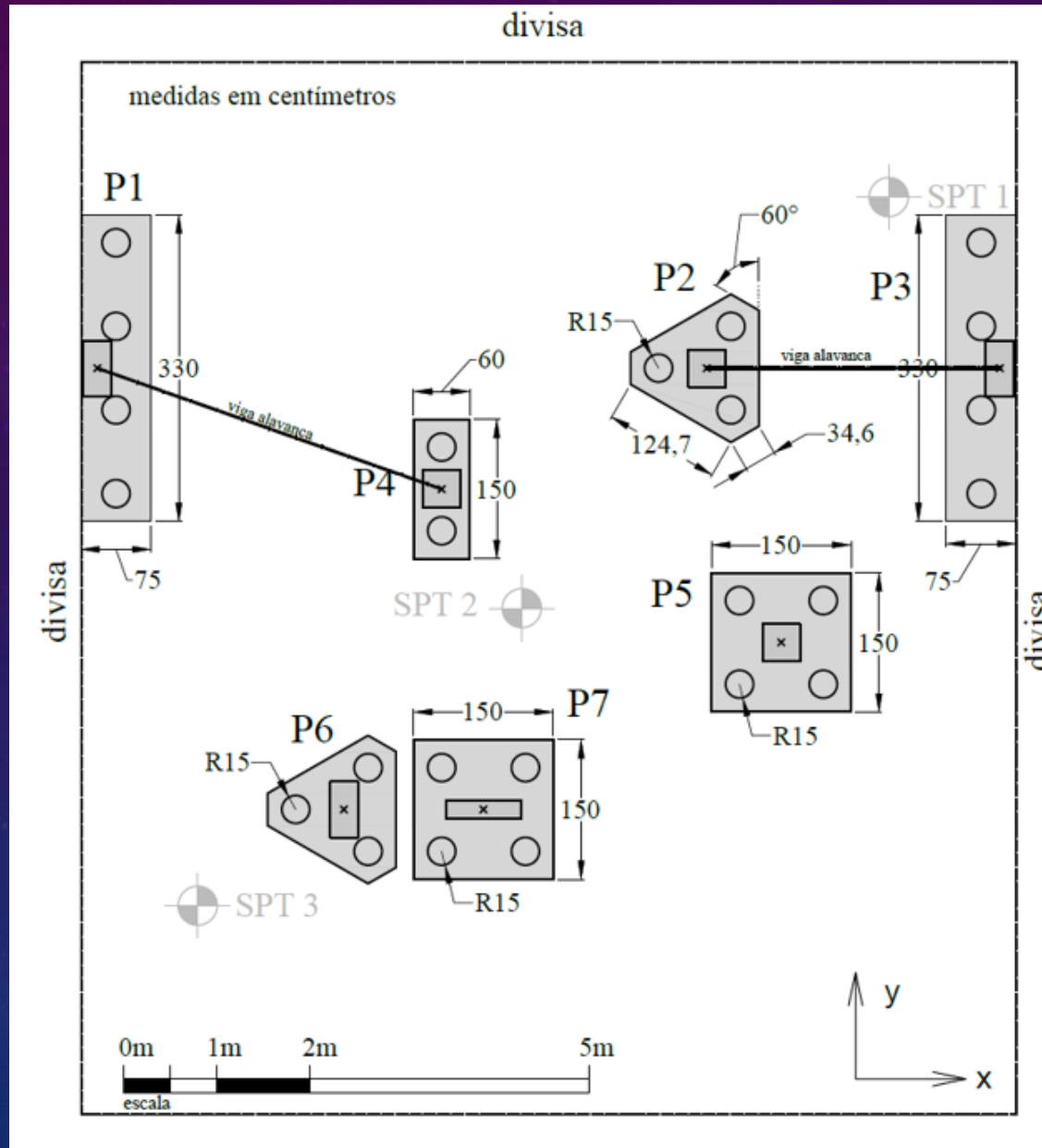
$$\epsilon = \left[\frac{2 \cdot \left(\frac{15}{16} \right)}{2} \right] = 0,9375$$



$$\frac{483}{250} \cdot \frac{1}{0,9375} = 2,0 \Rightarrow 2\text{estacas}$$



EXEMPLO - DESENHO



PROJETO

- MEMORIAL DE CÁLCULO (todas as etapas)
- Desenho escala 1:50:
 - Carimbo,
 - Tabela com as dimensões,
 - Desenho da seção transversal,
 - Tipo da estaca (processo executivo etc),
 - Outras informações que acharem necessárias.

PRÉ-ENTREGA → 17/06 * *Determinação do comprimento e diâmetro/lado da estaca* * *Dimensionamento de um pilar isolado e de divisa* * *Emprego do método de Feld para os blocos de pilar isolado e divisa*

ENVIO → 23/06 às 23:55 h (CLASSROOM)

PRÓXIMA AULA

CAP. 12

ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÕES